ANDIKA PUTRA DEV
Principal Software Engineering & Digital Security Solutions
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia | wahyuandikaputra.co.id@gmail.com | WhatsApp +62 877-3013-9582

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Software Requirements Specification (SRS), Versi Ringkas

Sistem Toko Ritel Bahan Bangunan Toko Budiannor

POS Native Offline-First, Back-Office Web Multi-Gudang, dan Aplikasi Mobile Flutter untuk Owner dan Sales Lapangan

Nomor Dokumen	SRS/2026/XI/TB-01
Versi	1.1 (Ringkas; menggantikan v1.0 untuk tinjauan dan persetujuan klien)
Tanggal Terbit	3 November 2026
Dasar Hubungan Kerja	RAB/2026/XI/TB-FINAL (1 November 2026) dan NDA/2026/XI/TB-01 (1 November 2026)
Rujukan Desain	Spesifikasi Desain UI/UX POS Toko Bangunan v1.0 (18 Oktober 2026, 107 halaman) beserta pembaruan v1.1
Klasifikasi	Rahasia (Confidential), tunduk pada Perjanjian Kerahasiaan Informasi
Pihak Pengembang	Andika Putra Dev, penanggung jawab teknis Wahyu Andika Putra, Semarang, Jawa Tengah
Pihak Klien	Toko Budiannor, H. M. Noor (Pemilik), Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Standar Acuan Dokumen	ISO/IEC/IEEE 29148 (kebutuhan), WCAG 2.2 level AA (aksesibilitas), ISO 19005 (arsip PDF/A)

Status dokumen

Versi 1.1 adalah ringkasan SRS v1.0 yang memuat kebutuhan inti. ID kebutuhan dipertahankan dari v1.0; nomor yang tidak tampil digabung ke butir terkait dan tidak dipakai ulang. Butir berlabel U (Usulan) dan A (Asumsi) menjadi mengikat setelah dokumen ditandatangani pada Lembar Persetujuan (Lampiran D).

Dokumen ini bersifat rahasia dan dilarang disebarkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis (NDA pasal 2.1).

RIWAYAT DOKUMEN

Tabel 1. *Riwayat versi dokumen*

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	2 November 2026	Penyusunan pertama SRS lengkap dari Proposal, RAB Final, NDA, Spesifikasi UI/UX v1.0 dan v1.1, serta Draf Revisi Poin C klien.	Wahyu Andika Putra
1.1	3 November 2026	Peringkasan: hanya kebutuhan inti yang dimuat; kebutuhan serupa digabung, matriks keterlacakan rinci, daftar periksa, dan lampiran format dihapus; 50 skenario UAT tetap utuh. Penyesuaian: (1) jatah hari Rilis 2 dan 3 diselaraskan dengan WBS; (2) navigasi Owner lima tujuan dan Sales tiga tujuan; (3) mode terang dan gelap hanya Owner; (4) uji end-to-end diperluas ke F-01 sampai F-10; (5) diskon POS dicatat sebagai butir tanpa wireframe (KD-17); (6) jumlah butir diperbarui.	Wahyu Andika Putra

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 3
2. DESKRIPSI UMUM 5
3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL 8
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 9
5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL 17
6. ATURAN BISNIS DAN PERHITUNGAN 19
7. PEMETAAN JURNAL DAN MODEL DATA 20
8. KEAMANAN: ASET, ANCAMAN, DAN KONTROL 21
9. MIGRASI DATA 22
10. STRATEGI VERIFIKASI 22
11. PENERIMAAN: 50 SKENARIO UAT 23
12. RENCANA IMPLEMENTASI, SLA, DAN PENGENDALIAN 26
13. KETERLACAKAN 28
LAMPIRAN A. DAFTAR KEPUTUSAN TERBUKA 29
LAMPIRAN B. MATRIKS HAK AKSES 31
LAMPIRAN C. CATATAN KESELARASAN DOKUMEN 31
LAMPIRAN D. LEMBAR PERSETUJUAN 33

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan dan Pembaca

Dokumen ini adalah Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) Sistem Toko Ritel Bahan Bangunan Toko Budiannor. SRS menetapkan apa yang harus dipenuhi sistem secara lengkap, tidak ambigu, konsisten, dan dapat diuji, serta menjadi acuan tunggal bagi rancangan, implementasi, pengujian, penerimaan (UAT), dan kontrol perubahan. Versi 1.1 adalah ringkasan yang memuat kebutuhan inti; ID kebutuhan dipertahankan dari v1.0.

- **Owner (H. M. Noor)**: menyetujui lingkup, aturan bisnis, target mutu, dan keputusan terbuka; persetujuan tertulis mengunci baseline.
- **Pengembang (Andika Putra Dev)**: dasar rancangan, implementasi, pengujian, dan pelaporan kemajuan terhadap termin.
- **Staf toko**: penguji UAT. **Pihak ketiga pilihan Owner**: dasar pemeliharaan setelah serah terima source code.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Sistem Toko Budiannor terdiri dari tiga ekosistem terintegrasi dan satu layanan pusat (Proposal Bagian I dan RAB Final):

- **Aplikasi Kasir (POS)**: aplikasi native untuk tablet Android dan PC Windows dengan kapabilitas offline-first.
- **Back-Office (Web)**: stok multi-gudang, pembelian, penjualan, logistik, akuntansi, laporan, pengguna, dan pengaturan.
- **Aplikasi Mobile Owner dan Sales Lapangan**: Flutter native (Android dan iOS) untuk pemantauan, input, dan approval Owner serta order lapangan Sales.
- **Layanan Pusat**: REST API, PostgreSQL, backup otomatis, dan notifikasi pada Cloud VPS atas nama toko.

Tabel 2. *Tujuan bisnis dan ukuran keberhasilan*

ID	Tujuan bisnis	Ukuran keberhasilan (diverifikasi pada UAT)
BG-01	Kasir tetap melayani saat internet mati	Skenario offline UAT-001 sampai 008 lulus; tidak ada transaksi hilang atau ganda.
BG-02	Layanan kasir cepat	Penjualan tunai uang pas maksimal 3 ketukan setelah barang terakhir; pencarian barang maksimal 300 ms.
BG-03	Kontrol piutang	Tidak ada piutang melebihi limit atau pelanggan menunggak yang lolos tanpa PIN Owner.
BG-04	Stok dua gudang dan HPP akurat	Selisih rekonsiliasi migrasi nol; mutasi real-time; HPP Average sama dengan hitung manual.
BG-05	Owner memantau dan memutuskan dari HP	Omzet, stok, piutang, laba rugi terbaca di HP; approval serta input SO dan PO tersinkron ke Back-Office.
BG-06	Sales produktif di lapangan	SO diinput offline di depan pelanggan dan PDF salinan SO dikirim di tempat.
BG-07	Kepemilikan penuh dan mandiri	100% source code, build, dan kredensial diserahkan; tanpa biaya langganan perangkat lunak.
BG-08	Data aman dan dapat dipulihkan	Backup harian 23.59 WIB terverifikasi uji restore; audit trail utuh dan tidak dapat diubah.

Tabel 3. *Batas lingkup*

Di dalam lingkup	Di luar lingkup (menjadi Change Request)
17 fitur kontrak dan perluasan Draf Revisi Poin C: Owner OWN-01 sampai 06 dan Sales SALES-01 sampai 05 (Flutter native).	Integrasi otomatis ke QRIS, EDC, atau bank; pembayaran non-tunai dicatat manual.
POS Windows dan Android, Back-Office web, mobile Owner dan Sales, layanan pusat.	PPN, faktur pajak, e-Faktur (toko Non-PKP); penyusutan aset otomatis dan payroll lengkap.
Migrasi awal sekitar 3.600 SKU dari Excel, termasuk deduplikasi dan HPP awal.	Multi-cabang, loyalitas, voucher, toko online, dan marketplace.
Instalasi, hardening, SSL, backup otomatis, dan pelatihan tiga sesi.	Penutupan shift dengan hitung uang fisik (Z-report) dan pelacakan armada.

Di dalam lingkup	Di luar lingkup (menjadi Change Request)
Garansi bug seumur hidup untuk kode orisinal sesuai SLA (Bab 12); serah terima 100% source code setelah UAT dan pelunasan.	Perangkat keras dan biaya cloud, domain, akun developer (ditanggung klien); pengiriman WhatsApp otomatis tanpa interaksi pengguna kecuali diputuskan melalui A-24.

1.3 Istilah Penting

Tabel 4. *Daftar istilah*

Istilah	Definisi
SKU, satuan dasar, satuan bertingkat	Satu jenis barang yang dikelola stoknya; satuan terkecil tempat stok disimpan; satuan jual lain dengan isi tertentu (mis. 1 Sak = 40 Kg).
Tier harga	Tingkat harga menurut jenis pelanggan: Eceran, Grosir, Kontraktor.
HPP, HPP Average	Harga pokok penjualan; rata-rata bergerak: nilai persediaan dibagi kuantitas setelah setiap penerimaan.
DP, Piutang, Hutang, Deposit	Uang muka transaksi berjalan (A-04); tagihan toko ke pelanggan; kewajiban toko ke pemasok; saldo uang pelanggan yang disimpan di toko.
PO, SO, Invoice	Pesanan pembelian ke pemasok; pesanan penjualan sebelum menjadi invoice; faktur penjualan (nomor T- untuk kasir).
Hold Bill, Struk draf	Bill yang disimpan sementara tanpa dibayar; cetakan bill sementara (picking list) yang bukan bukti pembayaran.
Frontliner, Supervisor	Pramuniaga yang tidak dapat closing pembayaran; peran operasional Back-Office, setara istilah "Admin" pada RAB (A-25).
Koli, Surat Jalan (SJ)	Satu kardus atau bungkus pengiriman berisi beberapa barang; dokumen pengiring barang.
Mutasi, Opname, Kartu stok	Pemindahan stok antar gudang; penghitungan stok fisik; catatan seluruh pergerakan stok per barang per gudang.
Stok negatif	Stok sistem di bawah nol karena penjualan tercatat sebelum penerimaan atau akibat sinkronisasi offline.
RBAC, Audit trail	Hak akses berdasarkan peran; log append-only siapa melakukan apa, kapan, dari perangkat dan IP mana.
Offline-first, Outbox, Idempotensi	Aplikasi bekerja penuh tanpa internet lalu sinkron; antrean operasi lokal; operasi yang dikirim ulang menghasilkan keadaan sama tanpa duplikasi.
RPO, RTO, p95	Batas kehilangan data maksimal; waktu pemulihan maksimal; persentil ke-95 pengukuran.
UAT, WBS, CR, WIB	Uji penerimaan pengguna; rincian paket kerja RAB; permintaan perubahan tertulis di luar lingkup; UTC+7, zona waktu seluruh sistem.

1.4 Dokumen Acuan dan Standar

Tabel 5. *Dokumen acuan*

Kode	Dokumen	Identitas
R-01	Proposal Kebutuhan Sistem dan Spesifikasi Teknis Aplikasi	Bagian I sampai IV
R-02	RAB Final dan Spesifikasi Teknis Sistem Toko Budiannor	RAB/2026/XI/TB-FINAL, 1 Nov 2026
R-03	Perjanjian Kerahasiaan Informasi dan Perlindungan Data	NDA/2026/XI/TB-01, 1 Nov 2026
R-04	Spesifikasi Desain UI/UX POS Toko Bangunan	v1.0 (18 Okt 2026, 107 hal.) dan v1.1
R-05	Draf Revisi Poin C Aplikasi Mobile Owner dan Sales (H. M. Noor)	30 Okt 2026
R-06	RAB Revisi Final Sistem POS Inventory (lembar kerja Excel)	31 Okt 2026

Standar dan regulasi acuan: ISO/IEC/IEEE 29148 (kebutuhan), ISO/IEC 25010 (mutu produk), WCAG 2.2 level AA, OWASP ASVS level 2 dan MASVS, NIST SP 800-218 (SSDF), RFC 8446 dan RFC 9562, ISO 19005 (PDF/A), UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang), UU ITE beserta perubahannya, dan Epson ESC/POS Command Reference. Edisi standar dan nomor pasal diverifikasi pengembang terhadap sumber resmi sebelum rilis; dokumen ini bukan nasihat hukum.

Urutan prioritas bila dokumen bertentangan [Usulan]: addendum tertulis terbaru, SRS yang ditandatangani, RAB Final, Spesifikasi UI/UX v1.1, lalu Proposal.

1.5 Konvensi

- Kata "harus" menyatakan kebutuhan wajib; kata "sebaiknya" menyatakan kebutuhan yang diharapkan dan tidak menghambat penerimaan.
- Label sumber: **K** bersumber dari kontrak atau dokumen klien; **U** usulan pengembang yang mengikat setelah SRS ditandatangani; **A** asumsi bawaan sampai klien memutuskan pada Lampiran A.
- Pola ID: FR-modul-nnn (fungsional), NFR-kategori-nnn, BR-nnn (aturan bisnis), IF-jenis-nnn (antarmuka), UAT-nnn, A-nn (keputusan), RK-nn (risiko). Nomor yang tidak tampil pada v1.1 digabung ke butir terkait dan tidak dipakai ulang.
- Format tampil: uang "Rp 1.337.000" tanpa desimal; jumlah "12,5" maksimal 3 angka di belakang koma; tanggal "17 Okt 2026"; jam 24 jam WIB; rentang memakai kata "sampai".

2. DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk dan Komponen

Sistem Toko Budiannor adalah sistem baru, self-hosted, yang menggantikan pengelolaan manual berbasis Excel. Seluruh klien berkomunikasi dengan satu layanan pusat melalui HTTPS. PostgreSQL pada layanan pusat adalah sumber kebenaran tunggal untuk stok, harga, saldo, dan jurnal; POS dan Sales menyimpan salinan kerja di SQLite lokal agar tetap berfungsi tanpa internet.

Tabel 6. *Komponen sistem*

Komponen	Teknologi	Peran
Aplikasi POS	Flutter, Windows .exe dan Android .apk, SQLite + SQLCipher	Penjualan, pembayaran, hold bill, cetak struk, kas kecil, pelanggan baru, status sinkronisasi.
Back-Office Web	SPA React + TypeScript, browser PC	Master data, stok, pembelian, penjualan, logistik, akuntansi, laporan, pengguna, pengaturan.
Mobile Owner	Flutter, Android dan iOS, FCM	Pemantauan, input SO dan PO, approval PIN, bayar hutang dan piutang, notifikasi.
Mobile Sales	Flutter, Android dan iOS, SQLite lokal	Katalog, cek stok dan harga, input SO offline, validasi piutang, kirim PDF SO.
Layanan API dan basis data	Node.js + TypeScript (Fastify), REST/JSON /v1; PostgreSQL	Autentikasi, RBAC, sinkronisasi, aturan bisnis, jurnal, laporan; row locking dan ledger append-only.
Infrastruktur	Ubuntu LTS, Nginx, certbot, penjadwal backup	Hosting, TLS, backup 23.59 WIB ke cloud storage terpisah.

2.2 Fungsi Produk

Tabel 7. *17 fitur kontrak dan perluasan Draf Revisi Poin C*

No	Fitur	Modul
F1	Aplikasi Kasir POS multi-platform: pencarian instan, pemindai barcode	POS, SYS
F2	Mode kasir offline-first dengan sinkronisasi otomatis tanpa bentrok	SYN, POS
F3	Hold bill, cetak struk draf, riwayat, cetak ulang, retur, peran Frontliner	POS
F4	Biaya kasir (kas kecil) dan pendaftaran pelanggan baru dari POS	POS, SAL
F5	Multi opsi bayar (tunai, QRIS, transfer, DP, piutang), limit piutang, otorisasi Owner	POS, SAL
F6	Cetak struk ESC/POS (USB dan LAN), laci kas, jaminan kompatibilitas printer	POS, IF-HW
F7	Multi-gudang dua lokasi: mutasi real-time, opname, kartu stok	INV
F8	Multi-satuan desimal, harga tier, HPP Average	INV
F9	Surat jalan dan packing list koli	LOG
F10	Cetak label barcode dan rak massal	LOG
F11	Pembelian, retur, hutang piutang, deposit, promo, komisi sales	PUR, SAL, COM
F12	Impor data massal Excel	IMP
F13	RBAC berjenjang dan log audit trail	SYS, USR
F14	Akuntansi otomatis, laporan keuangan dan operasional, ekspor PDF dan Excel	ACC, RPT, DSH

No	Fitur	Modul
F15	Mobile Owner (diperluas): monitoring, input SO/PO, approval PIN, bayar hutang dan piutang, push	OWN, NTF
F16	Database locking dan cloud backup (23.59 WIB; retensi 30 hari dan 12 bulan)	SYS, OPS
F17	Penyerahan source code dan NDA	HND
F18	Mobile Sales Lapangan [U]: SALES-01 sampai 05 (penomoran F18 mengikuti v1.1)	SLS

2.3 Peran Pengguna

Tabel 8. *Peran pengguna*

Peran	Tanggung jawab	Aplikasi
Owner	Wewenang penuh; satu-satunya yang mengotorisasi piutang melebihi limit, koreksi transaksi, dan approval; melihat laporan keuangan.	BO, Mobile Owner, POS (PIN)
Supervisor	Operasional Back-Office: pembelian, penjualan, mutasi, opname, impor, pelanggan, surat jalan (setara "Admin" pada RAB, A-25).	BO, POS
Kasir	Menerima pembayaran, closing transaksi, mencetak nota resmi, mencatat kas kecil.	POS
Frontliner	Mencari barang, menyusun pesanan, Tahan Bill, cetak struk draf; tidak dapat closing pembayaran.	POS (terbatas)
Sales Lapangan	Cek stok dan harga, input SO di depan pelanggan, validasi piutang, kirim PDF SO.	Mobile Sales

2.4 Lingkungan Operasi

Tabel 9. *Lingkungan operasi*

Elemen	Spesifikasi
Tablet dan PC (POS)	Tablet Android 1280 x 800 landscape, RAM minimal 4 GB, Android 8.0 (API 26) atau lebih baru; PC Windows 10 64-bit atau lebih baru, 1366 x 768 (tiga unit).
Perangkat cetak dan pindai	Printer thermal ESC/POS USB atau LAN (port 9100), 58 atau 80 mm, sudah dimiliki toko (A-02); laci kas terhubung printer; pemindai USB HID wedge, belum dimiliki toko (A-28).
HP Owner dan Sales	Android 8.0 atau lebih baru; iOS versi yang didukung Flutter stabil saat rilis; layar 360 x 800 portrait.
Browser Back-Office	Chrome, Edge, atau Firefox dua versi stabil terakhir; 1366 x 768 ke atas; zoom 200% tetap berfungsi.
Jaringan toko	Internet minimal 5 Mbps; LAN lokal untuk printer; putus sewaktu-waktu ditangani offline-first.
Server	Cloud VPS Ubuntu LTS (A-30), 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe; region ditentukan uji latensi dari toko (A-31).
Zona waktu	WIB (UTC+7); stempel waktu disimpan UTC dan ditampilkan WIB.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Tabel 10. *Batasan yang mengikat desain*

ID	Batasan	Sumber
BK-01	Lisensi mandiri seumur hidup, self-hosted, tanpa biaya langganan perangkat lunak; komponen sumber terbuka berlisensi permisif atau layanan gratis (mis. FCM).	K
BK-02	Backend Node.js (TypeScript, Fastify) dengan PostgreSQL; klien Flutter satu codebase (POS Windows dan Android, Owner dan Sales Android dan iOS); Back-Office berbasis web.	K, U
BK-05	Mode offline-first dengan SQLite lokal, sinkronisasi otomatis, dan database locking untuk mencegah race condition.	K
BK-07	Cloud VPS, domain resmi toko, SSL 256-bit, backup 23.59 WIB, retensi 30 hari harian dan 12 bulan bulanan.	K
BK-08	Biaya VPS, domain, cloud storage, dan akun developer dibayar klien atas nama toko; pengembang tanpa markup (A-29).	K
BK-09	100% source code, build (.aab/.ipa/.apk/.exe), dan kredensial diserahkan setelah UAT dan pelunasan; tanpa backdoor, spyware, atau time-bomb (NDA 5.2).	K
BK-11	Antarmuka berbahasa Indonesia; uang Rupiah tanpa desimal; zona WIB.	K
BK-12	Pembayaran QRIS, EDC, dan transfer dicatat manual tanpa integrasi bank.	K

ID	Batasan	Sumber
BK-13	Kompatibilitas printer thermal Epson dan Blueprint, pemindai, laci kas, dan tablet RAM 4 GB dijamin; penyesuaian tanpa biaya tambahan.	K
BK-14	Data pribadi pelanggan dan pemasok diolah menurut prinsip UU PDP; pustaka pihak ketiga berlisensi permisif (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC) dengan SBOM saat serah terima.	U

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

Tabel 11. *Asumsi dan ketergantungan pada klien*

ID	Asumsi atau ketergantungan
AS-01	Klien menyediakan perangkat (tablet, PC, printer, pemindai, laci kas) sebelum uji perangkat dan UAT; internet toko tersedia sebagian besar waktu.
AS-03	Berkas Excel master sekitar 3.600 SKU diserahkan sebelum Fase Impor dengan kolom dasar (kode, nama, satuan, harga) terisi.
AS-04	Klien merespons permintaan keputusan dan umpan balik maksimal 2 hari kerja [U]; keterlambatan menggeser jadwal setara.
AS-05	Klien membuat akun cloud, domain, penyimpanan backup, dan akun developer atas nama toko (A-29).
AS-06	Staf toko tersedia untuk pelatihan tiga sesi dan UAT 7 hari berturut-turut; foto produk disediakan bertahap (A-15).
AS-08	Kapasitas pengembangan mengikuti RAB (30 hari kerja efektif); perubahan lingkup menambah waktu dan biaya melalui Change Request.
AS-09	Keputusan A-01 sampai A-36 dijawab sebelum tenggat pada Lampiran A; nilai bawaan [A] berlaku bila tidak dijawab.
AS-10	Kebijakan platform pihak ketiga (Google Play, Apple, WhatsApp, verifikasi developer Android) mengikuti kondisi saat rilis; perubahan sesudahnya bukan cacat kode orisinal.

2.7 Rencana Rilis

Tabel 12. *Pembagian rilis dan keterkaitan dengan termin RAB*

Rilis	Cakupan layar dan fungsi	Termin	Jatah hari WBS
Fondasi	Server, TLS, skema basis data, locking, backup, autentikasi, parser impor.	Termin 2	H1 sampai H5 (5 hari)
Rilis 1	POS-01 sampai POS-10; BO-01, BO-03, BO-04, BO-11, BO-15, BO-22; sinkronisasi offline.	Termin 2	H6 sampai H15 (10 hari)
Rilis 2	BO-05 sampai BO-10, BO-12 sampai BO-14, BO-20, BO-21; RBAC dan audit trail.	Termin 3	H16 sampai H22 (7 hari)
Rilis 3	BO-02, BO-16 sampai BO-19; OWN-01 sampai 06; SALES-01 sampai 05.	Termin 3	H23 sampai H27 (5 hari)
Penerimaan	Uji beban dan offline, migrasi 3.600 SKU, UAT 50 skenario, pelatihan, deployment, serah terima.	Termin 4	H28 sampai H30 (3 hari)

UAT mensyaratkan 7 hari berturut-turut tanpa galat kritis sehingga berjalan dalam waktu kalender di luar jatah hari kerja efektif. Jadwal kalender ditetapkan pada addendum (A-34).

3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

Kolom Sumber: K, U, A sesuai butir 1.5. Seluruh butir berprioritas wajib kecuali berkata "sebaiknya".

Tabel 13. *Kebutuhan antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi*

ID	Kebutuhan	Sumber
IF-UI-001	Tata letak, komponen, perilaku, validasi, dan teks pesan galat seluruh layar harus mengikuti Spesifikasi UI/UX v1.1 beserta Lampiran C-nya (teks persis).	K
IF-UI-003	Aksesibilitas WCAG 2.2 level AA: target sentuh 48 x 48 px pada POS dan mobile dengan jarak 8 px, kontras teks 4,5 : 1 (teks utama POS 7 : 1), status berikon dan teks, fokus terlihat, navigasi papan ketik penuh pada PC.	K
IF-UI-004	Back-Office harus tetap berfungsi pada zoom 200%; transisi maksimal 150 ms dan dinonaktifkan bila reduced-motion aktif.	K

ID	Kebutuhan	Sumber
IF-UI-005	POS harus menampilkan indikator Online/Offline pada bilah atas setiap layar dan tombol Bayar tanpa menggulir pada 1280 x 800 dan 1366 x 768.	U
IF-UI-006	Aplikasi Owner harus menyediakan mode terang dan gelap mengikuti pengaturan perangkat; aplikasi Sales hanya mode terang; keduanya portrait pada 360 x 800.	K, U
IF-HW-001	Struk, struk draf, dan label harus tercetak senyap (tanpa dialog cetak) ke printer thermal ESC/POS melalui USB dan LAN (TCP 9100), lebar 58 dan 80 mm dipilih di BO-22; pembayaran tunai membuka laci kas.	K
IF-HW-003	Sistem harus menerima pemindai barcode HID wedge (karakter lalu Enter) tanpa pengandar; kolom cari selalu berfokus pada layar penerima pindaian. Aplikasi mobile sebaiknya dapat memindai dengan kamera (A-28); aplikasi Sales sebaiknya dapat mencetak salinan SO ke printer Bluetooth ESC/POS.	K, A
IF-HW-007	Kompatibilitas printer, pemindai, laci kas, dan tablet milik toko harus diuji pada perangkat nyata sebelum UAT; ketidakcocokan diselesaikan tanpa biaya tambahan.	K
IF-SW-002	Notifikasi push Owner memakai Firebase Cloud Messaging; token dicabut saat keluar akun.	K
IF-SW-003	Backup diunggah ke cloud storage terpisah (Google Drive API atau penyimpanan setara S3 sesuai pilihan klien); sertifikat TLS diterbitkan dan diperbarui otomatis (Let's Encrypt).	K
IF-SW-004	PDF SO atau tagihan dikirim melalui WhatsApp dengan Mode Berbagi (lembar bagikan perangkat) sebagai bawaan; WhatsApp Business Cloud API hanya bila A-24 memutuskan.	A
IF-SW-008	Distribusi Android harus memenuhi persyaratan verifikasi developer Android yang berlaku saat rilis; paket didaftarkan pada akun developer terverifikasi (A-29).	U
IF-CM-001	Seluruh komunikasi klien dan server melalui HTTPS (TLS 1.3, TLS 1.2 batas bawah) 256-bit; HTTP tanpa enkripsi dialihkan atau ditolak.	K
IF-CM-002	API REST/JSON berversi (/v1) dengan kunci idempotensi pada setiap permintaan tulis, kontrak OpenAPI, dan protokol sinkronisasi berkelompok dengan tarik delta berbasis token; server menolak versi klien di bawah minimum.	K, U
IF-CM-005	Ringkasan Owner diperbarui dengan polling terjadwal 60 detik dan tarik-ke-bawah; tidak diperlukan koneksi persisten.	K

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Setiap baris memiliki ID unik, layar terkait, dan sumber (K, U, A). Kebutuhan berkata "harus" wajib dipenuhi untuk lulus UAT; kebutuhan berkata "sebaiknya" dipenuhi bila waktu memungkinkan. Kolom Layar memakai ID Spesifikasi UI/UX v1.1.

4.1 Platform dan Fungsi Lintas Modul

Tabel 14. *Platform dan lintas modul (FR-SYS)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SYS-001	Sistem harus terdiri dari POS, Back-Office, Mobile Owner, dan Mobile Sales yang memakai satu basis data pusat sebagai sumber kebenaran; teks antarmuka berbahasa Indonesia dengan pesan galat persis Lampiran C Spesifikasi UI/UX dan format sesuai butir 1.5.	Semua	K
FR-SYS-004	Login POS: pilih nama kasir lalu PIN 4 sampai 6 angka; PIN salah 3 kali berturut-turut mengunci akun 5 menit.	POS-01	K
FR-SYS-005	Login Back-Office: nama pengguna dan kata sandi minimal 8 karakter; gagal 5 kali mengunci 15 menit; akun nonaktif ditolak. Peran Kasir ditolak di Back-Office dan akun bukan Owner ditolak di aplikasi Owner, dengan pesan persis.	BO-01, OWN-01	K, A
FR-SYS-006	Login Mobile Owner dan Sales memakai nama pengguna dan kata sandi; sesi 30 hari pada perangkat yang sama dengan token penyegar berotasi; Owner dapat mencabut sesi perangkat.	OWN-01, SALES-01	A
FR-SYS-007	Hak akses harus ditegakkan di server pada setiap permintaan; menyembunyikan menu di klien bukan kontrol keamanan.	Semua	K
FR-SYS-010	Audit trail harus mencatat setiap aksi tulis, login, otorisasi, cetak ulang, ekspor, dan perubahan hak akses beserta pengguna, waktu, IP, perangkat, objek, serta nilai sebelum dan sesudah; append-only dan terlindungi rantai hash (merangkum FR-SYS-011).	BO-21	K, U
FR-SYS-012	Dokumen transaksi harus bernomor otomatis menurut awalan jenis dan unik global (BR-020).	Semua	K
FR-SYS-013	Transaksi selesai tidak boleh dihapus fisik; pembatalan hanya melalui Koreksi (otorisasi Owner dan alasan) atau Retur.	BO-09, BO-10	A

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SYS-016	Operasi yang mengubah stok, saldo piutang dan hutang, HPP, atau nomor dokumen harus memakai penguncian baris atau kontrol konkurensi setara; setiap permintaan tulis idempoten melalui kunci idempotensi sehingga pengiriman ulang tidak menggandakan transaksi (merangkum FR-SYS-017).	Semua	K, U

4.2 Aplikasi Kasir (POS)

Tabel 15. *Aplikasi Kasir POS (FR-POS)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-POS-002	Login saat offline harus diizinkan memakai data pengguna dan hash PIN yang tersimpan terenkripsi di perangkat; chip koneksi berubah menjadi Offline.	POS-01	A
FR-POS-003	POS-02 harus menampilkan grid barang dengan nama, harga per satuan menurut tier, stok per gudang (Display dan Besar), filter kategori, dan kotak "Foto produk" bagi barang tanpa foto.	POS-02	K
FR-POS-004	Kolom cari selalu berfokus; pindai barcode lalu Enter menambah 1 satuan sesuai barcode; pindai berulang menambah 1; barcode tak dikenal menampilkan pesan persis.	POS-02	K
FR-POS-005	Setiap bill harus memiliki pelanggan; bawaan "Umum" memakai tier Eceran; memilih pelanggan terdaftar mengubah tier dan menghitung ulang harga seluruh baris. Satu bill dibatasi 200 baris.	POS-02	A, U
FR-POS-008	POS-03 harus memungkinkan memilih satuan bertingkat dan jumlah pecahan (maksimal 3 angka di belakang koma) dengan konversi otomatis ke satuan dasar; barang bertanda tidak boleh pecahan hanya menerima bilangan bulat.	POS-03	K
FR-POS-010	Penjualan melebihi stok tersinkron tetap diizinkan dan menandai barang "Ditinjau (negatif)" (BR-012); barang diambil dari Gudang Display dan dapat dipilih dari Gudang Besar tanpa mutasi otomatis.	POS-02, POS-09	K, A
FR-POS-011	Diskon baris dan diskon bill dalam persen bertingkat atau nominal; diskon di atas batas (A-36) meminta otorisasi Owner melalui POS-10. Lihat KD-17.	POS-02, POS-10	A
FR-POS-012	Harga modal (HPP), margin, dan laba tidak boleh tampil pada layar POS mana pun untuk peran apa pun.	POS	K
FR-POS-013	POS-04 harus mendukung Tunai, QRIS, Transfer, DP, dan Piutang (serta EDC bila A-27), boleh lebih dari satu per transaksi, dengan tombol cepat uang pas dan nominal tetap serta kembalian otomatis; QRIS, EDC, dan transfer dicatat manual dengan referensi opsional.	POS-04	K
FR-POS-016	Piutang dan DP hanya untuk pelanggan terdaftar; piutang ditolak otomatis bila melebihi sisa limit atau pelanggan memiliki tagihan lewat jatuh tempo, dengan banner penolakan serta tombol Minta Otorisasi Owner atau Ganti Cara Bayar.	POS-04	K, A
FR-POS-017	Otorisasi Owner (POS-10): PIN Owner dan alasan minimal 5 karakter; PIN salah 3 kali mengunci 5 menit; PIN bukan milik Owner ditolak; hasil tercatat pada audit trail.	POS-10	K
FR-POS-018	Saat offline, otorisasi Owner tetap dapat memakai PIN Owner yang tersimpan terenkripsi; tindakan ditandai dan ditinjau saat sinkronisasi.	POS-10	A
FR-POS-019	Selesaikan dan Cetak Struk harus menyimpan transaksi secara atomik, mencetak struk, dan membuka bill baru. Bila printer tidak terhubung, transaksi tetap tersimpan dan banner dengan tombol Cetak Ulang tampil; struk memuat data toko, nomor T-, kasir, pelanggan, item, total, cara bayar, kembalian, dan sisa piutang.	POS-04	K
FR-POS-023	Tahan Bill harus menyimpan bill bernomor B- tanpa mengurangi atau mereservasi stok; Struk Draf berjudul bukan bukti pembayaran dan memuat barcode nomor bill; Panggil Bill ditolak bila bill berjalan tidak kosong; bill dapat dipanggil dari perangkat lain saat online dengan penguncian satu perangkat per bill (merangkum FR-POS-026).	POS-05	K, A
FR-POS-027	Frontliner dapat mencari barang, menyusun pesanan, Tahan Bill, dan mencetak struk draf, tetapi tidak dapat membuka POS-04, closing pembayaran, atau nota resmi; closing hanya oleh Kasir, Supervisor, atau Owner.	POS-02, 04, 05	K
FR-POS-029	Riwayat Penjualan harus memiliki filter tanggal dan status (Lunas, Pending), pencarian nomor, dan pindai barcode struk; cetak ulang menandai salinan dan tercatat pada audit trail; saat offline hanya transaksi perangkat ini dengan lencana "Belum tersinkron".	POS-06	K, A
FR-POS-031	Dari Riwayat Penjualan, Kasir dapat mengajukan retur; retur dieksekusi dengan otorisasi Owner dan diproses seperti BO-10.	POS-06	A
FR-POS-032	Biaya Kasir harus mencatat kas kecil (jenis, jumlah, keterangan wajib untuk Lainnya) yang mengurangi saldo kas laci dan menjadi beban operasional; tidak boleh melebihi saldo kas.	POS-07	K

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-POS-034	Pelanggan Baru menerima nama (wajib), telepon (9 sampai 14 angka), alamat, dan tier; limit di atas Rp 0 hanya oleh Supervisor atau Owner; duplikat nama dan telepon ditolak, juga saat sinkronisasi offline.	POS-08	A
FR-POS-036	POS-09 harus menampilkan status koneksi, antrean sinkronisasi, daftar barang bertanda stok negatif, dan tombol Sinkronkan Sekarang; setiap transaksi POS menyimpan perangkat, kasir, dan sumber "POS" agar dapat ditelusuri di BO-09.	POS-09	K, U

4.3 Offline-First dan Sinkronisasi

Tabel 16. *Offline-first dan sinkronisasi (FR-SYN)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SYN-001	Fungsi POS yang dikontrakkan (jual, bayar, hold bill, riwayat lokal, kas kecil, pelanggan baru, cetak) dan fungsi Sales (katalog, input SO, validasi piutang) harus berjalan tanpa internet.	POS, SALES	K
FR-SYN-002	Setiap perangkat menyimpan basis data lokal SQLite terenkripsi (SQLCipher); kunci disimpan pada Android Keystore atau penyimpanan kredensial Windows.	Klien	U
FR-SYN-003	Setiap perubahan dicatat sebagai operasi pada outbox lokal (UUIDv7, ID perangkat, nomor urut, waktu) dan dihapus hanya setelah pengakuan server.	Klien	K
FR-SYN-004	Server memproses operasi secara idempoten dan berurutan per perangkat; operasi duplikat dijawab dengan hasil semula tanpa efek ganda.	Server	K
FR-SYN-006	Sinkronisasi berjalan otomatis di latar belakang maksimal 30 detik setelah koneksi pulih, dapat dipicu manual, tidak memblokir penggunaan, dan menarik perubahan master berdasarkan token sinkron terakhir (delta).	POS-09	K, U
FR-SYN-007	Server adalah otoritas atas stok, saldo piutang dan hutang, HPP, nomor dokumen resmi, dan jurnal; klien tidak menetapkan nilai tersebut. HPP penjualan offline ditetapkan server saat posting memakai HPP Average pada waktu posting (BR-009).	Server	U
FR-SYN-008	Server mengalokasikan blok nomor dokumen per perangkat (mis. 500 nomor) dan meminta blok baru saat sisa kurang dari 20%; bila habis saat offline dipakai nomor sementara berawalan "L-" yang ditukar nomor resmi saat sinkronisasi dan struk berketerangan "Belum tersinkron" (merangkum FR-SYN-009).	POS, SALES	U
FR-SYN-010	Transaksi offline yang membuat stok server di bawah nol tetap diterima dan barang ditandai "Ditinjau (negatif)" pada POS-09, BO-02, dan BO-05.	POS-09, BO-05	K
FR-SYN-011	Limit piutang offline diperiksa dengan data tersinkron terakhir dan ditandai "Perlu ditinjau" saat sinkronisasi bila saldo atau limit berubah, serta diberitahukan kepada Owner.	POS-04	A
FR-SYN-012	Transaksi tidak pernah ditimpa; data master memakai versi baris dan last-writer-wins per bidang; bentrok yang tak terselesaikan masuk antrean "Perlu ditinjau" untuk Supervisor.	BO-02	U
FR-SYN-013	Harga, diskon, dan pelanggan disimpan pada baris transaksi saat dibuat; perubahan master sesudahnya tidak mengubah transaksi lama. Payload sinkronisasi bercheksum; payload rusak ditolak dan dicatat.	Semua	U

4.4 Barang, Satuan, Harga, Multi-Gudang, dan HPP

Tabel 17. *Barang, satuan, harga, multi-gudang, dan HPP (FR-INV)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-INV-001	Master barang memuat kode unik, nama, kategori, merek, satuan dasar, stok minimum per gudang, foto (maksimal 2 MB), rak, berat, pemasok utama, status aktif, dan penanda "tidak boleh pecahan"; barang bertransaksi hanya dinonaktifkan. Barcode unik global per satuan, satu barcode menunjuk tepat satu barang dan satuan.	BO-03, BO-04	K
FR-INV-006	Setiap barang memiliki satuan dasar dan satuan lain berisi positif (boleh desimal); tiga tier harga (Eceran, Grosir, Kontraktor) per satuan; harga wajib lebih dari 0, Grosir lebih tinggi dari Eceran diperingatkan, harga di bawah HPP wajib dikonfirmasi. Jumlah maksimal 3 desimal dan stok disimpan pada satuan dasar.	BO-04	K
FR-INV-009	Perubahan harga jual dan koreksi HPP manual hanya oleh Owner dengan alasan dan tercatat pada audit trail; Supervisor hanya melihat.	BO-04	A, U
FR-INV-012	Sistem mengelola dua gudang, Display dan Besar, dengan saldo stok per barang per gudang.	BO-05	K
FR-INV-013	Mutasi antar gudang real-time dan atomik, berdokumen M-; asal dan tujuan tidak boleh sama; jumlah tidak melebihi stok asal.	BO-06	K

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-INV-014	Setiap pergerakan stok (penjualan, pembelian, retur, mutasi, opname, koreksi, impor) tercatat pada kartu stok dengan saldo berjalan dan nilai; kartu stok dapat difilter per barang, gudang, dan periode (maksimal 366 hari) serta diekspor PDF dan Excel.	BO-16	K
FR-INV-015	Stok minimum per gudang; barang di bawah minimum diberi lencana "Di bawah minimum", tampil pada Dashboard dan filter OWN-03, dan memicu notifikasi BO dan push Owner.	BO-05, BO-02	A
FR-INV-016	Stok negatif diizinkan dan ditandai; penandaan "ditinjau" hanya dapat dilakukan setelah stok tidak negatif.	BO-05	K
FR-INV-017	Opname memilih gudang, mengisi stok fisik (pindai menambah 1 satuan dasar), dan menghitung selisih; Terapkan membuat penyesuaian stok dan jurnal; opname terapan tidak dapat diubah; Terapkan tanpa selisih ditolak; Supervisor boleh menerapkan.	BO-07	K, A
FR-INV-019	HPP Average dihitung per barang per satuan dasar sebagai rata-rata bergerak pada setiap penerimaan (BR-008), satu nilai untuk semua gudang; mutasi tidak mengubah HPP. Harga perolehan mencakup diskon pembelian bertingkat dan alokasi biaya ekspedisi (BR-011).	BO-04, BO-08	K
FR-INV-022	Retur penjualan masuk ke stok pada HPP transaksi asal; retur pembelian keluar pada HPP Average saat retur dengan selisih ke Selisih Persediaan (BR-018, BR-019).	BO-10	U
FR-INV-023	Monitor HPP: Owner menetapkan batas HPP per barang; barang yang HPP Average-nya mencapai ambang (A-32) tampil pada Dashboard dan memicu notifikasi.	BO-02	K, A

4.5 Pembelian, Penerimaan, dan Hutang

Tabel 18. *Pembelian, penerimaan, dan hutang (FR-PUR)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-PUR-002	PO (PO-nnnn) memuat pemasok, tanggal, item, jumlah, satuan, dan harga perkiraan; status Draf, Terbuka, Diterima sebagian, Selesai, Dibatalkan; dapat dicetak. Master pemasok dikelola pada tab Pemasok.	BO-08	K
FR-PUR-003	Penerimaan barang terhadap PO: gudang penerima wajib; jumlah terima tidak melebihi jumlah pesan; penerimaan sebagian diizinkan.	BO-08	K
FR-PUR-004	Faktur pembelian memuat nomor faktur pemasok, tanggal, syarat bayar (Hutang atau Tunai), tempo, kas atau bank, diskon bertingkat per baris dan nominal, biaya ekspedisi, serta tiga harga beli terakhir barang.	BO-08	K
FR-PUR-006	Memposting pembelian menambah stok pada gudang penerima, menghitung ulang HPP Average, dan membuat jurnal otomatis; pembatalan faktur hanya oleh Owner dengan alasan melalui transaksi pembalik.	BO-08	K, U
FR-PUR-007	Hutang pemasok tercatat per faktur dengan jatuh tempo; pembayaran sebagian atau penuh tidak melebihi saldo faktur, berjurnal otomatis, dan dapat dilakukan dari Mobile Owner (A-26); tab Pemasok menampilkan saldo utang (A-14).	BO-08, OWN-06	K, A
FR-PUR-010	Retur pembelian: pilih faktur dan barang, jumlah tidak melebihi jumlah dibeli, alasan wajib; mengurangi stok dan hutang atau menjadi refund.	BO-10	K
FR-PUR-011	PO darurat dapat dibuat dari Mobile Owner dan masuk ke BO bertanda sumber "Owner Mobile".	OWN-06	K

4.6 Penjualan, Sales Order, Retur, Piutang, dan Deposit

Tabel 19. *Penjualan, Sales Order, retur, piutang, dan deposit (FR-SAL)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SAL-002	Sales Order (SO-nnnn) dapat dibuat dari BO, Mobile Owner, dan Mobile Sales dengan status Draf, Menunggu Approval, Disetujui, Menjadi Invoice, Dibatalkan; invoice POS (T-) dan BO dapat ditelusuri menurut tanggal, pelanggan, sales, status, dan sumber.	BO-09	K
FR-SAL-003	SO dari Mobile Sales harus masuk BO-09 sebagai Draf otomatis dengan nomor SO resmi setelah antrean tersinkron.	BO-09, SALES-03	K
FR-SAL-004	SO dikonversi menjadi invoice dengan menyalin item dan harga tier; stok dan limit diperiksa saat konversi; stok baru berkurang pada invoice (BR-023).	BO-09	A
FR-SAL-007	Koreksi transaksi selesai hanya oleh Owner dengan alasan minimal 5 karakter; sistem membuat transaksi pembalik dan pengganti, bukan menyunting data.	BO-09, POS-10	A
FR-SAL-008	Form Cetak menyediakan Faktur, Surat Jalan, Surat Jalan Ekspedisi, Surat Order, dan DO Pengambilan Barang (A4, opsi tanpa header, tampil nomor rekening, Kirim WA).	BO-09	K

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SAL-009	Retur penjualan: pilih invoice dan barang, jumlah tidak melebihi sisa yang dapat diretur, alasan wajib; stok kembali ke gudang pilihan; nilai dikembalikan sesuai BR-018.	BO-10	K
FR-SAL-011	Piutang tercatat per invoice dengan jatuh tempo, umur, dan keterlambatan; pembayaran sebagian atau penuh tidak melebihi saldo, berjurnal otomatis, dari BO-11 dan Mobile Owner; tersedia Daftar Penagihan Piutang dan Tanda Terima Nota.	BO-11, OWN-05	K
FR-SAL-013	Limit piutang diatur Owner atau Supervisor; sisa limit adalah limit dikurangi saldo piutang terbuka; pelanggan baru Rp 0.	BO-11	A
FR-SAL-014	Deposit pelanggan: setor, pakai membayar invoice, lihat saldo, dan kembalikan; tercatat sebagai kredit pada kartu piutang dan tidak boleh negatif.	BO-11	A
FR-SAL-015	Master pelanggan memuat nama, telepon, alamat, alamat proyek, tier, limit, tempo bawaan, sales penanggung jawab, dan status; duplikat nama dan telepon ditolak; penjualan ke pelanggan Umum hanya Tunai, QRIS, Transfer, atau EDC.	BO-11	K
FR-SAL-018	Promo barang berupa potongan persen atau nominal dengan periode dan jumlah minimum bertingkat, diterapkan otomatis pada POS dan BO dengan label promo yang terlihat.	BO-03, POS-02	K, A

4.7 Logistik dan Komisi Sales

Tabel 20. *Logistik, label, dan komisi sales (FR-LOG, FR-COM)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-LOG-001	Surat Jalan (SJ-nnnn) dibuat dari invoice; satu invoice hanya satu surat jalan aktif; memuat nomor invoice, pelanggan, alamat, ekspedisi, jumlah koli, dan daftar barang.	BO-12	K
FR-LOG-003	Item invoice dikelompokkan ke Koli 1 sampai n; simpan ditolak bila ada item belum masuk koli atau koli kosong; Packing List Koli mencetak isi tiap koli dan Surat Jalan Ekspedisi mencetak ringkasan "Barang campur".	BO-12	K
FR-LOG-006	Label barcode dan harga rak: pilih barang, jumlah, dan ukuran (dua ukuran bawaan, A-03); cetak massal; barang tanpa barcode ditolak; dapat dicetak offline selama printer terhubung lokal.	BO-13	K
FR-COM-001	Aturan komisi per penerima dan per barang (persen atau nominal per satuan) hanya diatur Owner; aturan bentrok ditolak; Supervisor melihat aturan dan laporan.	BO-14	K, A
FR-COM-003	Komisi dihitung otomatis dari invoice Lunas yang diatribusikan ke Sales; retur mengurangi komisi; target omzet dan bonus bertingkat berlaku (BR-027); pembayaran komisi menjadi beban "Gaji dan Komisi" berjurnal otomatis.	BO-14, BO-19	K
FR-COM-004	Laporan komisi per periode per penerima dengan rincian invoice dapat diekspor PDF dan Excel.	BO-14	K

4.8 Impor Data Massal Excel

Tabel 21. *Impor data massal Excel (FR-IMP)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-IMP-001	BO-15 menyediakan templat .xlsx untuk barang, satuan dan harga, pelanggan, pemasok, saldo awal hutang dan piutang, serta stok awal dua gudang.	BO-15	K
FR-IMP-002	Validasi berkas: format .xlsx, maksimal 10 MB, judul kolom sesuai templat, satuan dasar wajib, kode barang unik; pesan galat persis.	BO-15	K
FR-IMP-003	Pratinjau (dry-run) menampilkan jumlah baris berhasil, ditolak, dan duplikat beserta alasan sebelum eksekusi; eksekusi atomik dan dapat dibatalkan (rollback); impor ulang berkas yang sama tidak menggandakan data.	BO-15	U
FR-IMP-005	Deduplikasi berdasarkan kode, barcode, dan nama ternormalisasi; kandidat duplikat disajikan untuk keputusan gabung, lewati, atau buat baru.	BO-15	K
FR-IMP-007	Stok awal dua gudang, HPP awal, dan saldo awal hutang dan piutang per faktur diimpor dan membentuk jurnal pembuka otomatis; kolom isi satuan dikonversi menjadi satuan bertingkat.	BO-15	K
FR-IMP-011	Setelah impor sistem menghasilkan laporan rekonsiliasi (jumlah SKU, total nilai persediaan, hutang, piutang); impor tercatat pada audit trail dan hanya Owner dan Supervisor yang berhak.	BO-15	U, K

4.9 Akuntansi, Laporan, dan Dashboard

Tabel 22. *Akuntansi, laporan, dan dashboard (FR-ACC, FR-RPT, FR-DSH)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-ACC-001	Bagan akun standar toko ritel tersedia: Kas Toko, Bank, Piutang Usaha, Persediaan, Peralatan dan Kendaraan, Utang Usaha, Utang Deposit Pelanggan, Modal Pemilik, Prive, Laba Ditahan, Penjualan, Retur Penjualan, HPP, Beban per kategori, Selisih Persediaan; rekening Kas dan Bank dikelola dengan saldo per rekening.	BO-19	K
FR-ACC-002	Jurnal otomatis dibentuk untuk setiap transaksi sesuai pemetaan Bab 7; setiap jurnal harus seimbang sebelum diposting, jurnal tak seimbang membatalkan transaksi; jurnal tidak dapat diubah, koreksi dengan jurnal pembalik.	BO-19	K, U
FR-ACC-005	Beban Operasional berkategori Gaji dan Komisi, Sewa dan Listrik, Transportasi, dan Beban Lain-lain; tanggal tidak melewati hari ini; beban dari POS-07 muncul otomatis; Owner dapat mencatat Modal, Prive, dan Aset Tetap melalui jurnal manual terbatas.	BO-19	K, A
FR-ACC-008	Laporan Laba Rugi: penjualan bersih setelah retur, HPP Average, laba kotor (nilai dan persen), beban per kategori, dan laba bersih.	BO-17	K
FR-ACC-009	Neraca per tanggal wajib seimbang; bila tidak tampil "Neraca tidak seimbang. Hubungi pengembang dengan kode laporan N-001."; Arus Kas metode langsung memuat aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan posisi per rekening.	BO-17	K
FR-ACC-011	Laporan keuangan hanya dapat dibuka Owner; filter periode maksimal 366 hari; ekspor PDF dan Excel. Penutupan periode bulanan oleh Owner sebaiknya mengunci transaksi periode tersebut.	BO-17, BO-19	A, U
FR-RPT-001	Laporan operasional: penjualan (periode, gudang, pelanggan, sales, kategori), pembelian, stok per gudang dengan nilai persediaan, retur, hutang dan piutang berumur, serta beban operasional.	BO-16, BO-19	K
FR-RPT-006	Price List menurut kategori, tier pelanggan, dan ketersediaan stok per satuan; dapat dicetak atau diunduh.	BO-18	K
FR-RPT-008	Seluruh laporan dapat diekspor PDF (A4, header toko, nomor halaman, font tertanam) dan Excel (.xlsx, angka numerik); rentang maksimal 366 hari dan tanggal akhir tidak sebelum tanggal awal; ekspor tanpa baris menampilkan "Tidak ada data untuk diekspor."	BO-16 sampai 19	K
FR-DSH-001	Dashboard Owner: omzet hari ini atau bulan ini, grafik penjualan, kalender jatuh tempo hutang dan piutang, laba, beban, aset (kas, piutang, stok), stok minimum, monitoring HPP, penjualan barang dan pelanggan, serta pelanggan berhutang terlama.	BO-02	K
FR-DSH-002	Dashboard Staf (Supervisor) menampilkan omzet, grafik, kalender, barang terlaris, peringkat pelanggan, dan stok minimum tanpa laba, beban, dan aset; kedua dashboard menampilkan stok negatif dan antrean sinkronisasi yang perlu ditindak serta kerangka abu-abu saat memuat.	BO-02	K

4.10 Pengguna, Hak Akses, Log, dan Pengaturan

Tabel 23. *Pengguna, hak akses, log, dan pengaturan (FR-USR)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-USR-001	Akun memuat nama, username unik, kata sandi minimal 8 karakter, PIN 4 sampai 6 angka, peran (Owner, Supervisor, Kasir, Frontliner, Sales), dan status; satu-satunya Owner tidak dapat dinonaktifkan.	BO-20	K
FR-USR-003	Kata sandi dan PIN disimpan sebagai hash argon2id dan tidak pernah dapat dibaca; reset oleh Owner.	BO-20	U
FR-USR-004	Hak akses mengikuti matriks Lampiran B; perubahan peran tercatat pada audit trail. Kasir dan Frontliner tidak boleh melihat HPP, margin, laba, atau laporan keuangan.	BO-20, POS	K
FR-USR-005	Log Aktivitas memiliki filter tanggal, pengguna, modul, dan aksi (maksimal 366 hari); Owner dan Supervisor melihat dan mengekspor.	BO-21	A
FR-USR-006	Pengaturan memuat printer thermal (USB atau LAN, alamat IP, lebar kertas), cetak uji, profil toko (dipakai pada struk, faktur, surat jalan, PDF), dan status backup; Owner mengubah, Supervisor melihat.	BO-22	A, U
FR-USR-008	Owner dapat melihat dan mencabut sesi perangkat dan token notifikasi.	BO-20	U

4.11 Aplikasi Mobile Owner

Tabel 24. *Aplikasi Mobile Owner (FR-OWN)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-OWN-001	OWN-01 hanya untuk peran Owner, memerlukan internet saat masuk, sesi 30 hari; autentikasi biometrik perangkat sebaiknya tersedia.	OWN-01	A, U
FR-OWN-003	OWN-02: grafik omzet per jam hari ini; omzet, jumlah transaksi, rata-rata; perbandingan terhadap kemarin; pembaruan otomatis 60 detik dan tarik-ke-bawah; saat offline tampil data terakhir dengan banner waktu.	OWN-02	K
FR-OWN-004	OWN-03: cek stok (cari minimal 2 karakter) pada Gudang Display dan Besar, filter "Di bawah minimum", harga per tier, serta tombol "Buat Mutasi" dan "Buat PO" yang diposting ke server dan memerlukan koneksi.	OWN-03	K
FR-OWN-006	OWN-04: Laba Rugi dan Beban Operasional per kategori; filter Hari ini, Bulan ini, atau Pilih tanggal (maksimal 366 hari); menu Laporan lain sebaiknya tersedia dalam mode baca.	OWN-04	K
FR-OWN-007	OWN-05: total piutang jatuh tempo dan daftar pelanggan terlama dahulu dengan nominal dan "Terlambat N hari", rincian invoice, serta aksi Catat Bayar Piutang, Kirim Tagihan WA (PDF), dan Hubungi Pelanggan.	OWN-05	K
FR-OWN-009	OWN-06 memungkinkan input Sales Order dan Purchase Order darurat dari HP; keduanya dapat disimpan sebagai draf lokal saat offline dan dikirim saat online.	OWN-06	K, U
FR-OWN-011	Approval diskon, piutang melebihi limit, dan koreksi transaksi dengan PIN Owner: daftar "Approval Menunggu", setujui atau tolak dengan alasan, hasil diteruskan ke POS dan Sales; permintaan kedaluwarsa setelah 24 jam (BR-039).	OWN-06, POS-10	K
FR-OWN-012	Bayar Hutang supplier dan Bayar Piutang pelanggan dari HP, otomatis sinkron ke Back-Office; tindakan tulis dari mobile bersifat online dan tercatat audit dengan perangkat dan IP.	OWN-06	K, A
FR-OWN-013	Push notifikasi untuk stok di bawah minimum, piutang terlambat lebih dari 7 hari, dan omzet harian di bawah target yang ditetapkan Owner.	OWN-06	K
FR-OWN-016	Navigasi bawah aplikasi Owner memuat lima tujuan: Ringkasan, Stok, Transaksi, Laporan, dan Piutang (menggantikan empat menu pada Proposal; lihat KD-18).	OWN	K, U

4.12 Aplikasi Mobile Sales Lapangan

Tabel 25. *Aplikasi Mobile Sales Lapangan (FR-SLS)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SLS-001	SALES-01: setelah login pertama online, login berikutnya dapat offline memakai kredensial tersimpan terenkripsi, hanya pada perangkat yang pernah dipakai masuk; sesi 30 hari. Katalog, harga, pelanggan, dan saldo piutang tersimpan lokal; indikator Online/Offline dan waktu sinkron terakhir tampil.	SALES-01	K
FR-SLS-003	SALES-02: katalog dan cek stok (cari minimal 2 karakter), stok per gudang, harga per tier pelanggan, multi-satuan desimal; saat offline tampil data terakhir dengan label waktu. Navigasi bawah memuat Katalog, Order, dan Riwayat.	SALES-02	K, U
FR-SLS-005	SALES-03: input SO memuat pelanggan, barang, satuan, jumlah, diskon, catatan, tanggal kirim, alamat proyek, dan rencana pembayaran (DP, Piutang, Tunai, QRIS, Transfer); rencana hanya rencana, penerimaan dana aktual dicatat Kasir atau Supervisor.	SALES-03	K, A
FR-SLS-007	SO tersimpan masuk BO-09 sebagai Draf dengan nomor SO resmi dan Sales melihat status SO miliknya; diskon di atas batas (A-36) memerlukan approval Owner.	SALES-03	K, A
FR-SLS-008	SALES-04: sebelum simpan SO sistem memeriksa piutang terlambat dan limit; bila ada tampil "Pelanggan ini ada piutang terlambat Rp X, sudah N hari. Lanjutkan? Butuh Approval Owner" dan SO berstatus Menunggu Approval; pemeriksaan offline memakai data terakhir (A-09).	SALES-04	K, A
FR-SLS-010	Hasil approval Owner diterima Sales melalui notifikasi dan status SO; salinan SO tidak dapat dikirim selama approval menunggu atau ditolak.	SALES-04	K, U
FR-SLS-011	SALES-05: setelah SO tersimpan, tombol "Kirim Salinan SO (PDF) ke Pelanggan via WA" membuat PDF (kop toko, nomor, tanggal, pelanggan, item, harga, diskon, total, syarat) dan meneruskannya ke WhatsApp sesuai mode terpilih (A-24); salinan sebaiknya dapat dicetak ke printer Bluetooth.	SALES-05	A, K
FR-SLS-012	Pengiriman atau pembagian PDF tercatat pada audit trail (BO-21) dengan pengguna, waktu, SO, dan nomor tujuan; status "terkirim" hanya dapat dipastikan pada mode Cloud API.	SALES-05	K

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-SLS-014	SO yang dibuat offline disimpan lokal dan dikirim otomatis saat online; nomor sementara diganti nomor resmi (FR-SYN-008) dan SO baru tampil di BO-09 setelah tersinkron.	SALES-03	K
FR-SLS-015	Sales hanya melihat pelanggan yang ditugaskan padanya (pelanggan lain hanya status piutang ringkas) dan tidak boleh melihat HPP, laba, atau saldo kas.	SALES	U

4.13 Notifikasi, Operasional, dan Serah Terima

Tabel 26. *Notifikasi, operasional, backup, dan serah terima (FR-NTF, FR-OPS, FR-HND)*

ID	Kebutuhan	Layar	Src
FR-NTF-001	BO memiliki pusat notifikasi (ikon lonceng): stok minimum, monitor HPP, jatuh tempo hutang dan piutang, antrean sinkron, stok negatif, kegagalan backup.	BO-02	K
FR-NTF-002	Push FCM ke Owner untuk stok di bawah minimum, piutang terlambat lebih dari 7 hari, omzet di bawah target, permintaan approval baru, dan kegagalan backup; evaluasi piutang harian 08:00 WIB dan omzet harian 21:00 WIB; Owner dapat mengaktifkan atau mematikan tiap jenis.	OWN-06	K, U
FR-NTF-005	Isi notifikasi pada layar kunci bersifat umum tanpa nominal atau nama pelanggan; token FCM dicabut saat keluar akun atau pencabutan sesi.	OWN	U
FR-OPS-001	Backup otomatis harian pukul 23.59 WIB berupa dump basis data konsisten, dienkripsi, dan diunggah ke cloud storage terpisah; retensi 30 hari harian dan 12 bulan bulanan (salinan hari terakhir tiap bulan).	BO-22	K
FR-OPS-004	Setiap backup diverifikasi checksum; uji restore ke server uji dilakukan sebelum UAT dan sebaiknya bulanan selama garansi; status backup (terakhir berhasil, ukuran, hasil, lokasi) tampil di BO-22.	BO-22	K, U
FR-OPS-005	Kegagalan backup menghasilkan notifikasi ke Owner dan Supervisor serta percobaan ulang otomatis; prosedur pemulihan terdokumentasi dan diuji (UAT-048).	Server	U
FR-OPS-009	Server memaksakan versi klien minimum; POS Windows memiliki mekanisme pembaruan terpandu; log aplikasi terstruktur tanpa data sensitif (PIN, kata sandi, token, rekening lengkap).	POS, Server	U
FR-HND-001	Setelah UAT lulus dan pelunasan, 100% source code (backend, Back-Office web, POS, Flutter mobile) diserahkan kepada Owner beserta build akhir (installer Windows, .apk, .aab, .ipa bila akun Apple tersedia) dan skrip deployment.	-	K
FR-HND-003	Kredensial server, domain, basis data, backup, dan akun terkait diserahkan; salinan kredensial produksi dihapus dari perangkat pengembang.	-	K
FR-HND-004	Dokumentasi diserahkan: arsitektur, skema basis data, kontrak API, runbook, prosedur backup dan restore, SBOM, panduan build, Buku Panduan PDF, video tutorial, dan pelatihan tiga sesi; sistem tidak mengandung backdoor, spyware, atau time-bomb.	-	K

5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

Kebutuhan dikelompokkan menurut ISO/IEC 25010 dan bertarget terukur. Target berlabel U mengikat setelah SRS ditandatangani (A-33). Kondisi uji acuan: tablet Android RAM 4 GB, PC Windows, data uji 3.600 SKU, dan server rekomendasi butir 2.4.

5.1 Performa dan Kapasitas

Tabel 27. *Kebutuhan performa (NFR-PRF)*

ID	Kebutuhan	Target atau ambang	Src
NFR-PRF-001	Pencarian barang POS, termasuk offline	Maksimal 300 ms (p95) pada 3.600 SKU di tablet uji RAM 4 GB.	U
NFR-PRF-003	Penjualan tunai uang pas	Maksimal 3 ketukan setelah barang terakhir: Bayar, Uang Pas, Selesaikan dan Cetak Struk.	U
NFR-PRF-005	Mulai dingin POS sampai POS-02 siap	Maksimal 5 detik pada tablet dan PC uji; dari Selesaikan sampai struk mulai tercetak maksimal 1 detik (p95).	U
NFR-PRF-006	Sinkronisasi antrean setelah koneksi pulih	500 transaksi selesai maksimal 30 detik pada 10 Mbps.	U

ID	Kebutuhan	Target atau ambang	Src
NFR-PRF-007	Respons API baca dan tulis biasa	p95 maksimal 200 ms pada 50 permintaan per detik di server rekomendasi.	U
NFR-PRF-009	Dashboard BO dan ringkasan Owner	Dashboard maksimal 3 detik (p95); ringkasan Owner maksimal 2 detik (p95) pada 4G; laporan bulanan 100.000 baris maksimal 5 detik.	U
NFR-PRF-011	Kapasitas desain	Sedikitnya 10.000 SKU, 1.000.000 baris transaksi historis, 20 pengguna aktif bersamaan; CPU rata-rata maksimal 60% dan memori 70% saat beban uji.	U
NFR-PRF-013	Transaksi bersamaan atas barang yang sama	Dua kasir dan satu mutasi: selisih stok akhir nol terhadap hitung manual (UAT-011, UAT-050).	K

5.2 Keandalan dan Pemulihan

Tabel 28. *Kebutuhan keandalan (NFR-REL)*

ID	Kebutuhan	Target atau ambang	Src
NFR-REL-001	Ketersediaan layanan pusat	Minimal 99,5% per bulan di luar pemeliharaan terjadwal.	U
NFR-REL-002	Operasi tanpa server	100% fungsi POS yang dikontrakkan berjalan tanpa internet (UAT-001 sampai 008).	K
NFR-REL-003	Durabilitas transaksi lokal	Transaksi terkonfirmasi tidak hilang walau aplikasi ditutup paksa atau daya mati.	U
NFR-REL-004	RPO	Kontrak: maksimal 24 jam (backup harian). Usulan: maksimal 15 menit dengan pengarsipan WAL bila disetujui (A-33).	K, U
NFR-REL-005	RTO	Server pulih dari backup maksimal 4 jam; backup berhasil 30 dari 30 hari dan kegagalan memberi peringatan maksimal 15 menit.	U
NFR-REL-007	Integritas data dan galat	Tidak ada transaksi ganda atau hilang; operasi yang sama dikirim tiga kali menghasilkan tepat satu efek; printer gagal tidak menggagalkan transaksi; tidak ada layar kosong tanpa pesan.	K, U

5.3 Keamanan

Tabel 29. *Kebutuhan keamanan (NFR-SEC)*

ID	Kebutuhan	Target atau ambang	Src
NFR-SEC-001	Enkripsi transport	TLS 1.3 (TLS 1.2 batas bawah), HSTS, tanpa cipher lemah.	K
NFR-SEC-002	Kata sandi dan PIN	Hash argon2id dengan parameter minimal sesuai OWASP Password Storage Cheat Sheet.	U
NFR-SEC-003	Sesi dan token	Token akses maksimal 15 menit; token penyegar berotasi, 30 hari pada mobile; dicabut saat keluar atau pencabutan sesi (A-16).	A
NFR-SEC-005	Kontrol akses	RBAC di server tanpa kelemahan akses horizontal maupun vertikal pada seluruh peran; kueri terparameter dan semua endpoint divalidasi skema.	K, U
NFR-SEC-007	Proteksi aplikasi web	CSP ketat, frame-ancestors none, X-Content-Type-Options, cookie penyegar HttpOnly, Secure, SameSite; token akses tidak disimpan di localStorage.	U
NFR-SEC-009	Data pada perangkat	SQLCipher; kunci di Keystore atau penyimpanan kredensial Windows; tanpa data sensitif pada log; cache Owner dihapus saat keluar; Owner dapat mencabut perangkat hilang.	U
NFR-SEC-011	Integritas audit dan ledger	Append-only; akun basis data aplikasi tanpa hak UPDATE dan DELETE pada tabel tersebut; rantai hash.	K
NFR-SEC-012	Hardening server	SSH hanya kunci, login root mati, firewall terbatas, fail2ban, pembaruan keamanan otomatis, basis data tidak terbuka ke publik.	K
NFR-SEC-013	Backup terenkripsi	Enkripsi sebelum unggah; kunci disimpan terpisah dari penyimpanan backup.	U
NFR-SEC-014	Rantai pasok dan pengujian	Lockfile, audit dependensi, SBOM tiap rilis; checklist ASVS L2 dan MASVS; temuan Kritis dan Tinggi terbuka nol saat UAT.	U
NFR-SEC-019	Tanpa pintu belakang	Tidak ada backdoor, spyware, atau time-bomb; tinjauan kode akhir sebelum serah terima.	K

5.4 Privasi, Kegunaan, Kompatibilitas, dan Pemeliharaan

Tabel 30. *Kebutuhan privasi, kegunaan, kompatibilitas, dan pemeliharaan*

ID	Kebutuhan	Target atau ambang	Src
NFR-PRV-001	Minimisasi dan pembatasan tujuan	Hanya data pelanggan yang diperlukan; dipakai untuk operasional toko, tidak dijual atau dibagikan (NDA 2.3); akses hanya peran berwenang.	U, K
NFR-PRV-004	Retensi dan insiden data	Permintaan penghapusan data pelanggan dilayani dengan anonimisasi tanpa merusak jurnal; insiden dilaporkan ke Owner maksimal 24 jam; peran pengendali dan prosesor dimuat pada addendum NDA.	U
NFR-USA-001	Aksesibilitas	WCAG 2.2 level AA pada seluruh layar; navigasi papan ketik penuh pada PC, modal mengunci fokus, Esc menutup.	K
NFR-USA-002	Target sentuh dan keterbacaan	Minimal 48 x 48 px dengan jarak 8 px; tombol Bayar tinggi 72 px dan selalu terlihat pada 1280 x 800 dan 1366 x 768; kontras teks utama POS 7 : 1; status tidak hanya warna.	K, U
NFR-USA-008	Kemudahan belajar	Kasir baru menyelesaikan penjualan tunai pertama dalam 15 menit pelatihan; minimal 3 pengguna nyata menguji tugas pada prototipe sebelum design freeze.	U
NFR-CMP-002	Platform dan layar	Windows 10 64-bit atau lebih baru; Android 8.0 atau lebih baru; iOS versi yang didukung Flutter stabil; Chrome, Edge, Firefox dua versi terakhir; layar 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, dan 360 x 800.	U, A
NFR-MNT-001	Kualitas kode	Cakupan cabang minimal 80% pada logika domain (stok, HPP, diskon, limit, jurnal); linter, formatter, tipe statis; CI memblokir penggabungan bila uji gagal.	U
NFR-MNT-003	Dokumentasi dan garansi	README, skema basis data, OpenAPI, runbook, panduan build, migrasi berversi; bug fixing gratis seumur hidup untuk kode orisinal dengan SLA butir 12.3.	K

6. ATURAN BISNIS DAN PERHITUNGAN

Aturan berikut normatif dan menjadi dasar uji perhitungan UAT, dengan contoh angka yang dapat diverifikasi manual. Aturan berlabel A berlaku sampai klien memutuskan lain pada Lampiran A.

Tabel 31. *Aturan bisnis (BR)*

ID	Aturan	Sumber
BR-001	Kuantitas dasar = jumlah x isi satuan (2,5 Sak x 40 Kg = 100 Kg). Stok disimpan pada satuan dasar; jumlah 3 angka di belakang koma, dibulatkan half-up pada penyimpanan.	K
BR-003	Subtotal baris = jumlah x harga x hasil kali (1 - diskon persen ke-i), dibulatkan half-up ke Rupiah, dikurangi diskon nominal. Diskon bertingkat berantai, bukan dijumlahkan: 1 Dus x Rp 1.000.000 dengan 5%+5% = Rp 902.500; pembelian Rp 2.000.000 dengan 3+2,5% = Rp 1.891.500.	K
BR-005	Batas diskon tanpa otorisasi (Kasir, Frontliner, Sales) adalah parameter Owner, bawaan 5% efektif per baris; di atas batas diperlukan PIN Owner (POS-10 atau OWN-06).	A
BR-006	Pelanggan Umum memakai tier Eceran; pelanggan terdaftar memakai tier pada master; satu transaksi satu tier. Urutan harga: tier, promo, lalu diskon manual; satu barang hanya satu promo aktif.	A
BR-007	Penjualan di bawah HPP tidak diblokir; ditandai dan masuk laporan pengecualian Owner.	U
BR-008	HPP baru = (Q lama x HPP lama + Q masuk x C masuk) / (Q lama + Q masuk); contoh 100 Kg @ Rp 10.000 + 50 Kg @ Rp 11.000 = Rp 10.333,3333 per Kg (4 desimal half-up). Bila Q lama kurang dari atau sama dengan nol, HPP baru = C masuk.	K
BR-009	HPP penjualan = jumlah dasar x HPP Average saat posting di server; retur penjualan memakai HPP transaksi asal; penjualan offline diposting saat sinkronisasi (FR-SYN-007).	U
BR-011	Biaya ekspedisi pembelian dialokasikan ke baris proporsional terhadap nilai setelah diskon dan masuk ke harga perolehan.	K
BR-012	Stok negatif diizinkan dan ditandai "Ditinjau (negatif)"; tidak mengubah HPP; penandaan ditinjau hanya setelah stok tidak negatif. Opname: selisih = stok fisik - stok sistem pada HPP Average dengan jurnal ke Selisih Persediaan.	K

ID	Aturan	Sumber
BR-014	Sisa limit = limit - saldo piutang terbuka. Piutang baru ditolak bila melebihi sisa limit (sisa nol menolak semua piutang positif) atau pelanggan memiliki invoice lewat jatuh tempo; pelanggan baru berlimit Rp 0; hanya Owner yang dapat melampaui.	A
BR-015	Jatuh tempo = tanggal invoice + tempo; keterlambatan = hari ini - jatuh tempo (bila positif); umur = hari sejak tanggal invoice.	K
BR-016	DP adalah uang muka transaksi berjalan: bagian dibayar saat itu, sisanya menjadi piutang pelanggan terdaftar. Deposit saldo adalah kredit terpisah yang tidak boleh negatif.	A
BR-017	Pembayaran piutang dialokasikan per faktur; tanpa pilihan, ke faktur tertua (FIFO); pembayaran melebihi saldo ditolak.	U
BR-018	Retur penjualan: jumlah maksimal = terjual - retur sebelumnya; nilai mengurangi piutang faktur sampai nol lalu menjadi deposit, atau kas keluar untuk invoice tunai; stok kembali pada HPP asal.	U
BR-019	Retur pembelian: jumlah maksimal = dibeli - retur sebelumnya; barang keluar pada HPP Average saat retur; selisih terhadap nilai faktur ke Selisih Persediaan; hutang berkurang atau refund kas.	U
BR-020	Awalan dokumen: T- invoice kasir, B- bill gantung, M- mutasi, SJ- surat jalan, PO- pesanan pembelian [K]; SO-, FB-, RJ-, RB-, OP-, BP-, BH-, JU-, BE- [U]. Nomor unik global dan tidak diubah; perangkat memakai blok nomor dari server (merangkum BR-021).	K, U
BR-023	Struk draf bukan bukti pembayaran dan tidak mengurangi stok; nota resmi hanya setelah closing oleh Kasir, Supervisor, atau Owner. Bill gantung dan SO tidak mereservasi stok; stok berkurang saat invoice (merangkum BR-024 dan BR-025).	K, A
BR-026	Gudang sumber penjualan bawaan adalah Display; kasir dapat memilih Gudang Besar untuk baris tertentu.	A
BR-027	Komisi baris = persen x nilai baris bersih setelah diskon, atau nominal x jumlah; diakui saat invoice Lunas; retur mengurangi proporsional; bonus bertingkat bila omzet lunas Sales mencapai target.	K, A
BR-028	Monitor HPP: rasio = HPP Average / batas HPP x 100%; peringatan pada ambang bawaan 90% (120.175 / 125.000 = 96,1%). Status "Di bawah minimum" bila stok gudang kurang dari stok minimum gudang itu.	A
BR-032	Biaya kasir tidak melebihi saldo Kas Toko; pembayaran non-tunai tidak melebihi tagihan (kelebihan tunai menjadi kembalian); Tunai dipetakan ke Kas Toko, sedangkan Transfer, QRIS, dan EDC ke rekening bank bawaan.	K, A
BR-036	Koreksi transaksi selesai membuat jurnal pembalik dan transaksi pengganti; stok dipulihkan dan komisi dihitung ulang; tercatat pada audit trail.	A
BR-038	Total dokumen = jumlah subtotal baris - diskon dokumen + biaya tambahan, dibulatkan ke Rupiah penuh. Hari bisnis 00:00 sampai 23:59:59 WIB.	U, K
BR-039	Permintaan approval Owner kedaluwarsa dan otomatis batal setelah 24 jam; peminta diberi tahu.	U

7. PEMETAAN JURNAL DAN MODEL DATA

7.1 Pemetaan Jurnal Otomatis

Setiap peristiwa berikut membentuk jurnal otomatis berstatus Terposting yang harus seimbang (FR-ACC-002).

Tabel 32. *Pemetaan peristiwa ke jurnal*

Peristiwa	Debit	Kredit	Catatan
Penjualan lunas (tunai atau non-tunai)	Kas Toko atau Bank	Penjualan	Ditambah Dr HPP, Cr Persediaan
Penjualan piutang; penjualan DP	Piutang Usaha (DP: Kas atau Bank untuk uang muka)	Penjualan	HPP dan Persediaan sama
Pembayaran piutang	Kas Toko atau Bank	Piutang Usaha	
Pembelian kredit; pembelian tunai	Persediaan	Utang Usaha; Kas Toko atau Bank	Termasuk biaya ekspedisi
Pembayaran hutang	Utang Usaha	Kas Toko atau Bank	
Retur penjualan	Retur Penjualan	Kas, Piutang Usaha, atau Utang Deposit Pelanggan	Ditambah Dr Persediaan, Cr HPP
Retur pembelian	Utang Usaha atau Kas	Persediaan	Selisih ke Selisih Persediaan
Beban operasional dan biaya kasir; pembayaran komisi	Beban sesuai kategori (Gaji dan Komisi)	Kas Toko atau Bank	Beban POS-07 otomatis

Peristiwa	Debit	Kredit	Catatan
Opname selisih positif; selisih negatif	Persediaan; Selisih Persediaan	Selisih Persediaan; Persediaan	
Setor deposit; pakai deposit membayar invoice	Kas atau Bank; Utang Deposit Pelanggan	Utang Deposit Pelanggan; Penjualan atau Piutang Usaha	
Modal, prive, aset tetap	Kas (modal); Prive; Peralatan	Modal Pemilik; Kas	Jurnal manual Owner
Saldo awal migrasi	Persediaan, Piutang Usaha	Utang Usaha, Modal Pemilik	Jurnal pembuka otomatis

7.2 Model Data Logis

Model tingkat entitas; skema fisik rinci diserahkan pada dokumentasi serah terima. Entitas utama menurut kelompok:

- **Identitas dan akses**: pengguna, peran, perangkat, sesi, audit_log (rantai hash), notifikasi, token_push, pengaturan.
- **Master**: barang, satuan_barang (barcode unik), harga_tier, kategori, merek, gudang, pemasok, pelanggan, sales, ekspedisi, rekening, promo.
- **Stok dan HPP**: stok_gudang, pergerakan_stok (append-only), hpp_barang, mutasi, opname, retur.
- **Transaksi**: penjualan dan baris, sales_order dan baris, po, pembelian dan baris, pembayaran, deposit, surat_jalan, koli, komisi_aturan dan komisi_transaksi.
- **Akuntansi**: akun, jurnal dan baris (append-only dan seimbang), beban_operasional.
- **Sinkronisasi dan operasi**: sync_operasi (UUIDv7, idempoten), blok_nomor, backup_run.

Prinsip rancangan data: kunci utama UUIDv7; uang NUMERIC(18,2), harga dan HPP NUMERIC(18,4), kuantitas NUMERIC(18,3) tanpa floating point; waktu timestamptz UTC; setiap tabel memiliki created_at, created_by, updated_at, updated_by, dan row_version; tabel ledger (pergerakan_stok, jurnal, audit_log) append-only tanpa hak UPDATE dan DELETE bagi akun aplikasi; entitas bertransaksi tidak dihapus fisik; integritas melalui kunci asing dan CHECK (jumlah lebih dari 0, saldo deposit tidak negatif, debit sama dengan kredit); migrasi skema berversi dan dapat diulang.

8. KEAMANAN: ASET, ANCAMAN, DAN KONTROL

Bab ini memetakan aset dan ancaman (kerangka STRIDE) ke kontrol pada Bab 4 dan 5; pembahasan bersifat defensif dan pengujian dilakukan pada lingkungan milik sendiri atau staging.

8.1 Aset yang Dilindungi

Harga beli, HPP, margin, dan laba (rahasia dagang, NDA 1.2.b); data pelanggan, piutang, dan limit; data pemasok dan hutang; ledger stok dan jurnal; kredensial akun, PIN Owner, dan token; basis data dan backup; serta source code dan kredensial server. Pemilik seluruh aset adalah Owner, kecuali source code dan kredensial server yang dimiliki pengembang sampai serah terima.

8.2 Model Ancaman dan Kontrol

Tabel 33. *Ancaman menurut STRIDE dan kontrol terkait*

Elemen	Ancaman	Kontrol	Rujukan
Login POS, BO, mobile	Spoofing: tebak PIN atau kata sandi	Lockout, argon2id, batas laju, TLS, pencabutan sesi	NFR-SEC-002, 003
API sinkronisasi	Tampering dan replay: operasi dipalsukan atau dikirim ulang	Idempotensi, checksum, otorisasi per perangkat, TLS	FR-SYN-004, 013
API umum dan basis data	Elevation of privilege dan information disclosure: akses lintas peran, injeksi SQL	RBAC di server, kueri terparameter, basis data tertutup, akun berhak minimum	NFR-SEC-005, 012
Audit trail dan ledger	Repudiation: jejak dihapus	Append-only, rantai hash, tanpa hak UPDATE dan DELETE	NFR-SEC-011
Perangkat dan PIN Owner offline	Perangkat hilang atau dicuri; tebak PIN pada hash lokal	SQLCipher, Keystore, pencabutan sesi, hash lambat, lockout lokal, tinjauan saat sinkron (A-12)	NFR-SEC-009; FR-POS-018

Elemen	Ancaman	Kontrol	Rujukan
Backup dan notifikasi push	Backup dicuri atau rusak; nominal pada layar kunci	Enkripsi dan kunci terpisah, uji restore; isi notifikasi umum	NFR-SEC-013; FR-NTF-005
PDF SO dan impor Excel	Salah nomor tujuan; berkas berbahaya dan formula injection	Konfirmasi nomor dan audit; validasi tipe dan ukuran 10 MB, sanitasi sel awalan = + - @ pada ekspor	FR-SLS-012; FR-IMP-002
Back-Office web dan rantai pasok	XSS, CSRF; dependensi berbahaya	CSP, encoding keluaran, cookie SameSite; lockfile, audit dependensi, SBOM	NFR-SEC-007, 014
Server dan orang dalam	DoS dan kerentanan OS; manipulasi diskon, hapus, atau cetak ulang	Firewall, fail2ban, pembaruan otomatis; otorisasi Owner, audit trail, cetak ulang bertanda salinan	NFR-SEC-012; FR-SYS-010, 013

8.3 Risiko Residual dan Batas Jaminan

Tidak ada sistem yang dapat dinyatakan aman secara absolut. Risiko residual yang diterima bersama: perangkat yang di-root atau dibobol di luar kendali aplikasi, kelalaian pengguna menyebarkan PIN atau kata sandi, kesalahan konfigurasi pihak ketiga oleh klien setelah serah terima, dan kerentanan tak dikenal pada komponen pihak ketiga. Mitigasi: pembaruan berkala, pemantauan, dan prosedur insiden pada runbook serah terima.

9. MIGRASI DATA

Pengembang membantu migrasi awal sekitar 3.600 SKU dari berkas Excel lama, termasuk deduplikasi dan HPP awal (Proposal III.5, RAB 1.3 dan 5.2). Spesifikasi UI/UX menyebut sekitar 3.500 barang; angka final ditetapkan dari berkas sumber dan dilaporkan pada rekonsiliasi.

Tabel 34. *Dataset migrasi dan kriteria penerimaan*

Dataset	Aturan utama	Kriteria penerimaan
Barang, satuan, harga tier	Kode unik; nama dinormalisasi; satuan dasar wajib; isi satuan menjadi satuan bertingkat; barcode unik; harga lebih dari 0	Jumlah hasil = sumber - duplikat - ditolak (semua ditolak beralasan tertulis); sampel 100 barang cocok dengan sumber
Pelanggan dan pemasok	Duplikat nama dan telepon ditandai; tier dan limit dari sumber	Jumlah dan atribut kunci cocok
Stok awal dan HPP awal	Per barang per gudang pada satuan dasar; HPP Average awal dari sumber; jurnal pembuka	Total kuantitas dan nilai persediaan cocok sumber; selisih hanya akibat pembulatan
Saldo hutang dan piutang	Per faktur dengan tanggal jatuh tempo	Total saldo per pelanggan dan pemasok cocok sumber
Foto barang	Bertahap oleh toko (A-15)	Barang tanpa foto tampil kotak "Foto produk"

Tahapan: inventarisasi berkas dan pemilik data; profil data dan dry-run pertama; pembersihan bersama klien (keputusan gabung, lewati, atau buat baru dicatat); impor ke staging dan rekonsiliasi lengkap; pembekuan data lama pada hari go-live; impor produksi, rekonsiliasi akhir, dan backup segera sesudahnya; tanda tangan klien atas laporan rekonsiliasi dengan rencana mundur (rollback) dipertahankan sampai UAT dimulai.

Perlindungan data: berkas sumber berisi Informasi Rahasia (NDA 1.2); diterima melalui kanal terenkripsi atau penyimpanan berakses terbatas, dicatat pada register data, dan salinannya dihapus dari perangkat pengembang setelah serah terima (NDA 5.3).

10. STRATEGI VERIFIKASI

Tabel 35. *Tingkat uji dan kriteria keluar*

Tingkat	Cakupan dan metode	Kriteria keluar
Unit dan properti	Konversi satuan, diskon, HPP, limit, jurnal seimbang, penomoran, sinkronisasi (urutan acak dan kirim ulang)	Cakupan cabang minimal 80% pada logika domain; semua lulus
Integrasi dan kontrak API	API dengan PostgreSQL, impor Excel, backup dan restore; kesesuaian OpenAPI	Semua skenario lulus pada staging; tanpa pelanggaran kontrak

Tingkat	Cakupan dan metode	Kriteria keluar
End-to-end	Alur kritis lintas aplikasi F-01 sampai F-10 (termasuk F-09 Owner menyetujui dari HP lalu transaksi POS lanjut, dan F-10 Sales membuat SO offline hingga PDF terkirim)	Seluruh alur lulus
Konkurensi, beban, offline	Kasir dan mutasi bersamaan; beban terskrip; putus mendadak dan antrean besar	NFR-PRF-007, 011, 013 terpenuhi; UAT-001 sampai 008 lulus
Keamanan	Checklist ASVS L2 dan MASVS, pemindai dependensi dan secret, uji lab milik sendiri	Temuan Kritis dan Tinggi terbuka nol
Aksesibilitas dan kegunaan	Audit WCAG 2.2 AA otomatis dan manual, papan ketik, grayscale; tugas P-01 dan P-02	NFR-USA lulus; minimal 3 pengguna menyelesaikan tugas
Perangkat keras	Printer, laci kas, pemindai, tablet pada perangkat klien	UAT-049 lulus
UAT	50 skenario Bab 11 oleh staf toko	7 hari berturut-turut tanpa galat kritis dan persetujuan tertulis Owner

Tiga lingkungan: pengembangan, staging (spesifikasi sama dengan produksi), dan produksi (VPS toko). Data uji sintetis; data nyata hanya pada migrasi uji dengan perlindungan NDA.

Tabel 36. *Tingkat keparahan cacat*

Tingkat	Definisi	Akibat pada penerimaan
Kritis	Kasir berhenti total, basis data tidak dapat diakses, data hilang atau rusak, kebocoran data, atau stok dan uang salah sistematis.	Menghentikan hitungan 7 hari UAT; diulang setelah perbaikan
Sedang	Fungsi parsial terganggu tanpa menghentikan penjualan utama.	Diperbaiki sebelum serah terima atau disepakati tertulis
Ringan	Kosmetik, teks, atau ketidaknyamanan tanpa dampak data dan transaksi.	Dijadwalkan; tidak menghambat penerimaan

11. PENERIMAAN: 50 SKENARIO UAT

Sistem LULUS UAT bila minimal 50 skenario simulasi (offline, mutasi antar gudang, retur, piutang over-limit, packing koli, order sales lapangan) berjalan lancar tanpa galat kritis selama 7 hari berturut-turut dan ada persetujuan tertulis Owner (Proposal IV.5; RAB 6.4). Kriteria Given, When, Then (K-n) tiap layar Spesifikasi UI/UX menjadi sub-uji skenario terkait. Skenario dijalankan staf toko dengan pendampingan pengembang; hasil (lulus, gagal, bukti) dicatat dan cacat diklasifikasikan menurut Bab 10.

Tabel 37. *Daftar 50 skenario UAT*

ID	Kategori	Skenario	Hasil yang diharapkan	Modul
UAT-001	Offline	Putus internet di tablet POS; jual 3 barang (satu satuan desimal 2,5), bayar tunai uang pas, cetak struk; sambungkan internet.	Tersimpan lokal, struk tercetak, antrean 1 lalu 0; nomor T- unik; stok server berkurang sesuai satuan dasar.	SYN, POS
UAT-002	Offline	Tablet dan PC offline 2 jam dengan 30 transaksi (termasuk barang sama); sambungkan kembali.	Seluruh transaksi masuk tanpa duplikat; omzet sama dengan jumlah struk; stok akhir benar.	SYN
UAT-003	Offline	Putus jaringan tepat saat menekan Selesaikan dan Cetak Struk, lalu pulihkan.	Transaksi tersimpan tepat satu kali.	SYN, NFR-REL
UAT-004	Offline	Login kasir offline dengan PIN benar, lalu PIN salah 3 kali.	Login berhasil dengan chip Offline; salah 3 kali mengunci 5 menit.	POS, SYS
UAT-005	Offline	Jual piutang offline ke pelanggan yang saldonya berubah di server.	Diterima, ditandai "Perlu ditinjau" saat sinkron, Owner diberi tahu.	SYN, POS
UAT-006	Offline	Otorisasi Owner offline untuk piutang melebihi limit dengan PIN benar.	Transaksi lanjut, tercatat, ditinjau saat sinkron.	POS
UAT-007	Offline	Jual melebihi stok offline sampai stok server negatif.	Barang "Ditinjau (negatif)" di POS-09, BO-02, BO-05; transaksi sah.	SYN, INV
UAT-008	Offline	Tahan Bill offline, matikan paksa aplikasi, buka kembali, buka Riwayat.	Bill gantung dan antrean utuh; riwayat hanya perangkat ini berlencana "Belum tersinkron".	POS, NFR-REL
UAT-009	Mutasi	Mutasi 40 Sak dari Gudang Besar ke Display.	Stok asal turun dan tujuan naik 40 Sak; kartu stok mencatat M-; HPP tetap.	INV

ID	Kategori	Skenario	Hasil yang diharapkan	Modul
UAT-010	Mutasi	Mutasi melebihi stok asal; mutasi dengan asal sama tujuan.	Ditolak dengan pesan persis; stok tidak berubah.	INV
UAT-011	Mutasi	Dua pengguna memutasi barang sama bersamaan sementara dua kasir menjualnya.	Tidak ada stok hilang atau ganda; sama dengan hitung manual.	SYS, NFR-PRF
UAT-012	Mutasi	Opname Display (sebagian dipindai), terapkan, lalu coba ubah dan terapkan ulang.	Penyesuaian dan jurnal terbentuk; opname terapan terkunci; terapkan tanpa selisih ditolak.	INV
UAT-013	Mutasi	Turunkan stok barang di bawah minimum gudang.	Lencana "Di bawah minimum", daftar Dashboard, notifikasi BO dan push Owner.	INV, NTF
UAT-014	Mutasi	Tiga pembelian berurutan dengan diskon bertingkat dan biaya ekspedisi.	HPP Average sama dengan hitung manual (100 Kg @ 10.000 + 50 Kg @ 11.000 = 10.333,3333).	INV, BR
UAT-015	Retur	Retur sebagian atas invoice tunai.	Stok kembali pada HPP asal; kas keluar; jurnal retur terbentuk.	SAL, BR
UAT-016	Retur	Retur melebihi jumlah terjual; retur tanpa alasan.	Ditolak dengan pesan persis.	SAL
UAT-017	Retur	Retur atas invoice piutang.	Piutang faktur berkurang; sisa menjadi deposit.	SAL, BR
UAT-018	Retur	Retur pembelian atas faktur pemasok.	Stok keluar pada HPP Average; hutang berkurang; selisih ke Selisih Persediaan.	PUR, BR
UAT-019	Retur	Koreksi transaksi selesai oleh Owner; Kasir mencoba tanpa PIN Owner.	Jurnal pembalik dan transaksi pengganti dengan alasan; tanpa PIN ditolak; audit tercatat.	SAL, BR
UAT-020	Piutang	Piutang Rp 1.200.000 untuk pelanggan bersisa limit Rp 500.000.	Banner penolakan persis; tombol Selesaikan nonaktif.	POS, BR
UAT-021	Piutang	Piutang untuk pelanggan beinvoice lewat jatuh tempo; pelanggan Umum memilih Piutang.	Keduanya ditolak dengan pesan persis.	POS
UAT-022	Piutang	Otorisasi Owner: PIN benar, salah 3 kali, dan PIN akun non-Owner.	Benar lanjut dan tercatat; salah 3 kali terkunci 5 menit; non-Owner ditolak.	POS
UAT-023	Piutang	DP sebagian dengan sisa menjadi piutang pelanggan terdaftar.	Kas menerima DP; sisa pada kartu piutang; struk memuat sisa.	POS, BR
UAT-024	Piutang	Bayar piutang sebagian lalu lunas dari BO-11.	Saldo berkurang; jurnal Dr Kas Cr Piutang; keluar dari daftar jatuh tempo setelah lunas.	SAL, BR
UAT-025	Piutang	Setor deposit pelanggan lalu pakai membayar invoice.	Saldo deposit naik lalu turun; tidak dapat negatif.	SAL, BR
UAT-026	Piutang	Pelanggan baru dari POS: Kasir mengisi limit di atas Rp 0; nama dan telepon duplikat.	Limit oleh Kasir ditolak; duplikat ditolak; Supervisor dapat mengisi limit.	POS
UAT-027	Koli	Surat jalan dari invoice 12 item campur ke 2 koli; cetak packing list dan surat jalan ekspedisi.	Setiap item masuk koli; packing list memuat isi koli; lembar ekspedisi menampilkan barang campur 2 koli.	LOG
UAT-028	Koli	Simpan dengan item belum masuk koli, koli kosong, dan invoice yang sudah punya surat jalan.	Pesan persis tampil dan simpan ditolak.	LOG
UAT-029	Koli	Cetak label barcode dan rak massal 20 barang, termasuk barang tanpa barcode.	Label sesuai ukuran; barang tanpa barcode ditolak dengan pesan persis.	LOG
UAT-030	Koli	Cetak Faktur A4, Surat Order, DO Pengambilan, dan Surat Jalan dari Form Cetak.	Dokumen sesuai pilihan (tanpa header, tampil rekening) tercetak benar.	SAL
UAT-031	Sales	Sales login, cari barang, cek stok per gudang, harga per tier, satuan desimal.	Data sesuai server; offline tampil data terakhir berlabel waktu.	SLS
UAT-032	Sales	Input SO offline di depan pelanggan lalu sambungkan jaringan.	SO tersinkron sebagai Draf di BO-09 bernomor SO resmi; status terlihat Sales.	SLS, SAL
UAT-033	Sales	SO untuk pelanggan dengan piutang terlambat 12 hari.	Peringatan "Pelanggan ini ada piutang terlambat ... sudah 12 hari. Lanjutkan? Butuh Approval Owner"; SO Menunggu Approval.	SLS
UAT-034	Sales	Owner menyetujui dari HP; ulangi dengan penolakan beralasan.	Push diterima; SO berlanjut atau ditolak; Sales melihat hasil.	OWN, SLS
UAT-035	Sales	Kirim PDF SO ke pelanggan via WhatsApp (mode sesuai A-24).	PDF benar diteruskan; audit mencatat pengguna, waktu, SO, nomor tujuan.	SLS

ID	Kategori	Skenario	Hasil yang diharapkan	Modul
UAT-036	Sales	Cetak salinan SO ke printer Bluetooth bila tersedia.	Cetak berhasil; bila tidak tersedia fitur nonaktif dengan pesan.	SLS
UAT-037	Owner	Owner input SO dan PO darurat dari HP.	Keduanya masuk BO bersumber "Owner Mobile".	OWN, PUR
UAT-038	Owner	Dari HP: Buat Mutasi, Buat PO, Catat Bayar Piutang, Bayar Hutang.	Tersinkron ke BO; jurnal dan saldo benar; audit mencatat perangkat.	OWN
UAT-039	Owner	Pantau OWN-02 (pembaruan 60 detik, perbandingan kemarin), terima push, uji offline.	Data diperbarui; push berisi umum; offline menampilkan data terakhir dengan banner.	OWN, NTF
UAT-040	Peran	Frontliner mencari barang, menyusun pesanan, Tahan Bill, cetak struk draf, lalu mencoba pembayaran.	Berhasil sampai struk draf; POS-04 dan nota resmi ditolak; Kasir memanggil bill untuk dibayar.	POS
UAT-041	Peran	Login Kasir: periksa seluruh layar POS dan coba buka Back-Office.	HPP, margin, laba tidak tampil; BO ditolak dengan pesan persis.	POS, SYS
UAT-042	Peran	Uji matriks hak akses Lampiran B untuk lima peran dan periksa audit trail.	Tiap peran hanya mengakses fungsi berwenang; log lengkap dan tidak dapat diubah.	SYS, USR
UAT-043	Akuntansi	Buat 10 jenis transaksi (penjualan, pembelian, retur, pembayaran, beban, biaya kasir, opname, deposit, komisi, mutasi).	Jurnal otomatis seimbang tiap jenis; beban POS-07 muncul di BO-19.	ACC
UAT-044	Akuntansi	Susun Laba Rugi, Neraca, dan Arus Kas periode uji; bandingkan dengan hitung manual.	Angka cocok; Neraca seimbang; laba bersih konsisten.	ACC
UAT-045	Akuntansi	Ekspor seluruh laporan wajib ke PDF dan Excel.	PDF A4 berfont tertanam; Excel berangka numerik; ekspor kosong menampilkan pesan persis.	RPT
UAT-046	Akuntansi	Price List per tier, kategori, ketersediaan; Kartu Stok satu barang; laporan komisi satu Sales.	Sesuai data; komisi sesuai BR-027; ekspor tersedia.	RPT, INV, COM
UAT-047	Migrasi	Impor Excel 3.600 SKU dengan duplikat sengaja, satuan bertingkat, stok dua gudang, saldo awal; dry-run lalu eksekusi.	Laporan berhasil, ditolak, duplikat; rekonsiliasi nol selisih; impor ulang tidak menggandakan.	IMP
UAT-048	Backup	Jalankan backup terjadwal 23.59 WIB lalu restore ke server uji.	Backup terenkripsi terunggah; retensi berlaku; data restore identik; status tampil di BO-22.	OPS
UAT-049	Perangkat	Uji printer thermal USB dan LAN (58 dan 80 mm), laci kas, pemindai HID, tablet RAM 4 GB; cabut printer saat bayar.	Cetak senyap benar; laci terbuka; pindai berfungsi; transaksi aman dengan banner cetak ulang.	IF-HW
UAT-050	Performa	Lima perangkat bersamaan selama satu jam jam sibuk simulasi.	Pencarian maksimal 300 ms; nomor dokumen unik; tanpa galat kritis; stok sesuai hitung manual.	NFR-PRF

12. RENCANA IMPLEMENTASI, SLA, DAN PENGENDALIAN

12.1 Jadwal, Termin, dan Paket Kerja

Paket kerja mengikuti WBS RAB Final dengan 30 hari kerja efektif; jadwal kalender dan jendela UAT 7 hari ditetapkan pada addendum (A-34).

Tabel 38. *Paket kerja WBS*

WBS	Paket kerja	Hari	Rilis
1.1	Setup Cloud VPS, domain, SSL	2	Fondasi
1.2	Database locking dan auto cloud backup	2	Fondasi
1.3	Parser dan impor data master Excel	1	Fondasi
2.1	UI POS native tablet dan PC, multi-satuan	3	Rilis 1
2.2	Mesin offline-first sync SQLite	3	Rilis 1
2.3	Frontliner dan Kasir, hold bill, kas kecil	2	Rilis 1

WBS	Paket kerja	Hari	Rilis
2.4	Multi-opsi bayar, limit piutang, ESC/POS	2	Rilis 1
3.1	Multi-gudang dan HPP Average	2	Rilis 2
3.2	Surat jalan dan packing list koli	2	Rilis 2
3.3	Modul dagang utama, komisi, barcode	2	Rilis 2
4.1	RBAC dan audit trail	1	Rilis 2
4.2	Mobile Flutter Owner (OWN-01 sampai 06)	2	Rilis 3
4.3	Mobile Flutter Sales (SALES-01 sampai 05)	1	Rilis 3
4.4	Otomatisasi akuntansi dan laporan PDF/Excel	2	Rilis 3
5.1	Stress test konkurensi dan uji offline	1	Penerimaan
5.2	Migrasi 3.600 SKU dan UAT 50 skenario	1	Penerimaan
5.3	Pelatihan, deployment, dan serah terima	1	Penerimaan

Tabel 39. *Termin pembayaran berbasis milestone*

Termin	Bobot	Milestone dan syarat verifikasi	Bukti
Termin 1	20%	Kontrak dan NDA ditandatangani, rekomendasi server, SRS ditandatangani, mockup UI/UX interaktif disetujui (design freeze).	Berita Acara Termin 1
Termin 2	20%	REST API dasar, database locking, POS native offline-first, Frontliner dan Kasir, hold bill, limit piutang, printer ESC/POS.	Demo di perangkat klien; UAT-001 sampai 008, 020 sampai 023
Termin 3	30%	Back-Office multi-gudang, HPP Average, surat jalan dan koli, komisi, barcode, laporan PDF/Excel, mobile Owner dan Sales.	Demo; UAT-009 sampai 019, 024 sampai 046
Termin 4	30%	Migrasi 3.600 SKU, UAT 50 skenario 7 hari berturut-turut, pelatihan 3 sesi, deployment, serah terima 100% kode dan build.	Persetujuan tertulis Owner; Berita Acara Serah Terima

12.2 Definisi Selesai

Sebuah kebutuhan selesai bila: kode lolos tinjauan, linter, pemeriksaan tipe, dan uji terkait pada CI; perilaku sesuai kebutuhan, aturan bisnis, dan pesan persis Spesifikasi UI/UX termasuk kriteria K-n layar; tidak ada cacat Kritis atau Sedang terbuka; peristiwa tercatat pada audit trail dan jurnal bila berlaku; target nonfungsional terukur terpenuhi; dan dokumentasi pengguna dan teknis diperbarui.

12.3 Garansi dan Service Level Agreement

Garansi perbaikan bug gratis seumur hidup berlaku atas error atau kerusakan dari logika kode orisinal yang dikembangkan pengembang (RAB 6.1).

Tabel 40. *Waktu respons dan penyelesaian*

Tingkat	Contoh	Respons awal	Penyelesaian	Kompensasi
Kritis	Sistem kasir berhenti total atau basis data tidak dapat diakses	Maks. 1 jam	Maks. 1x24 jam	Perpanjangan SLA 1 bulan bila terlampaui
Sedang	Fungsi parsial terganggu tanpa menghentikan penjualan utama	Maks. 6 jam	Maks. 3 hari kerja	Penanganan terjadwal
Ringan	Kosmetik atau ketidaknyamanan tanpa dampak data	Sesuai addendum	Maks. 7 hari kerja	Dijadwalkan

Pengecualian garansi [Usulan]
Tidak dianggap cacat kode orisinal: perubahan kebijakan atau API pihak ketiga (Google, Apple, WhatsApp, penyedia cloud) setelah rilis, perangkat keras baru yang tidak sesuai, perubahan lingkungan oleh pihak lain, kesalahan input data pengguna, dan permintaan fitur baru; dapat diajukan sebagai Change Request. Usulan ini perlu disetujui kedua pihak dan dimasukkan pada addendum.

12.4 Kontrol Perubahan dan Design Freeze

Setelah SRS dan mockup ditandatangani (design freeze), setiap penambahan atau perubahan di luar lingkup menjadi Change Request (CR); revisi mockup sebelum design freeze dibatasi dua putaran.

1. Pemohon mengajukan CR tertulis berisi kebutuhan, alasan, dan prioritas.
2. Pengembang menganalisis dampak lingkup, jadwal, dan biaya dalam maksimal 3 hari kerja.
3. Kedua pihak menyetujui CR secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
4. Pengembang memperbarui SRS dan daftar CR (versi dokumen naik); perubahan dilaksanakan dan diverifikasi dengan skenario uji tambahan.

12.5 Pelatihan dan Serah Terima

Tabel 41. *Sesi pelatihan*

Sesi	Peserta	Materi
Sesi 1	Owner	Aplikasi mobile Owner, approval PIN, laporan, status backup, hak akses, pengelolaan perangkat.
Sesi 2	Admin atau Supervisor	Back-Office: barang, stok, mutasi, opname, pembelian, penjualan, retur, surat jalan, label, impor, laporan.
Sesi 3	Kasir, Frontliner, Sales	POS (jual, bayar, hold bill, retur, kas kecil), mode offline, aplikasi Sales, kirim PDF SO.

Materi pendukung: video tutorial dan Buku Panduan PDF. Serah terima mengikuti FR-HND dan ditutup dengan Berita Acara Serah Terima.

12.6 Register Risiko Utama

Skala: R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi. Register ditinjau pada akhir tiap fase.

Tabel 42. *Register risiko proyek*

ID	Risiko	Prob	Dampak	Mitigasi	Pemilik
RK-01	Lingkup luas relatif terhadap 30 hari kerja efektif.	T	T	Kunci lingkup lewat SRS; rilis bertahap; kontrol CR; perubahan dikompensasi waktu kalender, bukan pemangkasan mutu.	Pengembang
RK-02	Sinkronisasi offline kompleks (konflik, stok negatif, penomoran).	S	T	Desain idempoten; uji properti dan konkurensi; kebijakan tertulis; UAT-001 sampai 008.	Pengembang
RK-03	Kompatibilitas printer, laci kas, pemindai belum teruji; pemindai belum dimiliki toko.	S	T	Uji dini pada perangkat klien; ESC/POS dan HID standar; klien membeli pemindai (A-28).	Pengembang, Klien
RK-05	Verifikasi developer Android, kebijakan toko aplikasi, dan akun Apple untuk build iOS.	S	T	Akun developer atas nama toko sejak awal (A-29); verifikasi persyaratan sebelum rilis; bila Mac tidak ada, serahkan kode dan panduan build.	Klien, Pengembang
RK-06	Ubuntu 22.04 pada RAB mendekati akhir dukungan standar.	T	S	Gunakan Ubuntu LTS lebih baru (A-30).	Pengembang
RK-07	WhatsApp otomatis memerlukan verifikasi bisnis dan biaya per pesan.	S	S	Bawaan Mode Berbagi; Cloud API lewat Change Request (A-24).	Klien
RK-09	Kualitas data Excel buruk (duplikat, satuan tidak konsisten).	T	S	Dry-run awal, pembersihan bersama, rekonsiliasi; alokasikan waktu staf klien.	Klien, Pengembang
RK-10	Umpan balik atau persetujuan klien terlambat.	S	S	AS-04: jadwal bergeser setara; tenggat keputusan pada Lampiran A.	Klien
RK-11	Kebocoran data atau kredensial; backup gagal tanpa terdeteksi.	R	T	NFR-SEC dan NFR-PRV; hardening; peringatan otomatis dan uji restore; hapus salinan saat serah terima.	Pengembang
RK-15	Ketergantungan pada satu pengembang utama.	S	T	Dokumentasi, repositori dan CI terjadwal, serah terima lengkap, runbook.	Pengembang

13. KETERLACAKAN

Setiap fitur kontrak terhubung ke modul kebutuhan, layar, dan skenario uji; setiap layar pada butir 2.7 dan Bab 4 terhubung ke sedikitnya satu kebutuhan dan skenario uji. Rujukan UAT ke kebutuhan dinyatakan pada tingkat modul.

Tabel 43. *Keterlacakan fitur kontrak*

Fitur	Kebutuhan	Layar	Skenario uji
F1	FR-POS, FR-SYS	POS-01 sampai 03	UAT-001, 050
F2	FR-SYN	POS-02, 04, 09	UAT-001 sampai 008
F3	FR-POS-023, 027, 029, 031	POS-05, 06	UAT-008, 040
F4	FR-POS-032, 034	POS-07, 08; BO-11, 19	UAT-026, 043
F5	FR-POS-013, 016, 017; FR-SAL-011, 013, 014	POS-04, 08, 10; BO-11; OWN-05	UAT-020 sampai 026
F6	FR-POS-019; IF-HW	POS-04 sampai 06; BO-22	UAT-049
F7	FR-INV-012 sampai 017	BO-02, 05 sampai 07; OWN-03	UAT-009 sampai 013
F8	FR-INV-006, 019, 022	POS-02, 03; BO-03, 04, 18	UAT-001, 014
F9	FR-LOG-001, 003	BO-09, 12	UAT-027, 028
F10	FR-LOG-006	BO-13	UAT-029
F11	FR-PUR, FR-SAL, FR-COM	BO-08 sampai 11, 14	UAT-015 sampai 019, 030, 046
F12	FR-IMP	BO-03, 15	UAT-047
F13	FR-SYS-007, 010; FR-USR	BO-20, 21; POS-10	UAT-041, 042
F14	FR-ACC, FR-RPT, FR-DSH	BO-02, 16 sampai 19	UAT-043 sampai 046
F15	FR-OWN, FR-NTF	OWN-01 sampai 06	UAT-037 sampai 039
F16	FR-SYS-016; FR-OPS	BO-22	UAT-011, 048, 050
F17	FR-HND	Tanpa layar	Berita Acara Serah Terima
F18	FR-SLS, FR-SAL-003	SALES-01 sampai 05	UAT-031 sampai 036

Tabel 44. *Jumlah butir pada versi 1.1*

Kelompok	Jumlah	Keterangan
Kebutuhan fungsional (FR)	129	13 kelompok modul; ID dipertahankan dari v1.0 (256 butir pada v1.0)
Kebutuhan nonfungsional (NFR)	33	Performa, keandalan, keamanan, privasi, kegunaan, kompatibilitas, pemeliharaan (73 butir pada v1.0)
Aturan bisnis (BR)	24	Dengan rumus dan contoh hitung (39 butir pada v1.0)
Kebutuhan antarmuka (IF)	15	Pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi (29 butir pada v1.0)
Skenario UAT	50	Sesuai syarat minimal 50 skenario (tidak dikurangi)
Keputusan terbuka (A)	36	Nilai bawaan pada Lampiran A
Risiko proyek (RK)	10	Register butir 12.6 (15 butir pada v1.0)
Catatan keselarasan (KD)	15	Lampiran C (16 butir pada v1.0, digabung menjadi 11, ditambah 4 butir penyesuaian v1.1)

LAMPIRAN A. DAFTAR KEPUTUSAN TERBUKA

A-01 sampai A-23 bersumber dari butir 11 Spesifikasi UI/UX; A-24 sampai A-36 ditambahkan SRS. Kolom Keputusan Bawaan berlaku sebagai Asumsi bila klien tidak menjawab sebelum tenggat. Pemilik keputusan adalah klien (Owner).

Tabel 45. *Daftar keputusan dan nilai bawaan*

ID	Topik	Keputusan bawaan	Tenggat
A-01	Ukuran layar baku	Tablet 1280 x 800 landscape; PC 1366 x 768; HP 360 x 800; diverifikasi pada model perangkat nyata.	Sebelum tanda tangan
A-02	Lebar kertas printer thermal	Mendukung 58 dan 80 mm (pilihan di BO-22); tata letak struk dikunci setelah lebar diketahui.	Sebelum Rilis 1

ID	Topik	Keputusan bawaan	Tenggat
A-03	Ukuran label barcode dan rak	Tanyakan model printer dan ukuran stiker; sementara dua ukuran bawaan.	Sebelum Rilis 2
A-04	Arti DP	Uang muka transaksi berjalan di POS-04; deposit saldo adalah kredit pada kartu piutang BO-11.	Sebelum tanda tangan
A-05	Login kasir saat internet mati	Boleh, dengan PIN tersimpan terenkripsi di perangkat.	Sebelum tanda tangan
A-06	Aturan penolakan piutang	Ditolak bila melebihi sisa limit atau pelanggan menunggak.	Sebelum tanda tangan
A-07	Tier harga pelanggan Umum	Eceran.	Sebelum tanda tangan
A-08	Stok minimum	Per gudang (Display dan Besar).	Sebelum Rilis 2
A-09	Pemeriksaan limit saat offline	Ya, memakai data tersinkron terakhir dan ditandai "Perlu ditinjau" saat sinkron.	Sebelum tanda tangan
A-10	Riwayat dan bill gantung offline	Hanya dari perangkat itu; saat online bill gantung dibagikan antarperangkat.	Sebelum tanda tangan
A-11	Limit piutang di atas Rp 0 untuk pelanggan baru	Hanya Supervisor atau Owner.	Sebelum tanda tangan
A-12	Otorisasi Owner saat offline	Ya, dengan PIN tersimpan; tercatat dan ditinjau saat sinkron.	Sebelum tanda tangan
A-13	Supervisor menerapkan hasil opname	Boleh, tercatat pada Log Aktivitas.	Sebelum Rilis 2
A-14	Kartu utang pemasok rinci	Tidak perlu; saldo utang tampil pada tab Pemasok BO-08; layar baru menjadi Change Request.	Sebelum tanda tangan
A-15	Foto barang	Diunggah bertahap oleh toko; kotak "Foto produk" bagi yang belum ada.	Sebelum Rilis 1
A-16	Lama sesi Owner di HP	30 hari pada HP yang sama.	Sebelum Rilis 3
A-17	Pembatalan transaksi selesai	Lewat Koreksi (otorisasi Owner) atau Retur; tanpa tombol hapus.	Sebelum tanda tangan
A-18	Kasir membuka Back-Office	Tidak.	Sebelum tanda tangan
A-19	Mengubah harga jual	Hanya Owner.	Sebelum tanda tangan
A-20	Laporan keuangan	Hanya Owner.	Sebelum tanda tangan
A-21	Mengatur aturan komisi	Hanya Owner; Supervisor melihat.	Sebelum tanda tangan
A-22	Log Aktivitas	Supervisor hanya baca dan ekspor.	Sebelum tanda tangan
A-23	Pengaturan printer dan toko	Hanya Owner; Supervisor melihat.	Sebelum tanda tangan
A-24	Mode pengiriman WhatsApp	Mode Berbagi (lembar bagikan perangkat) bawaan; Cloud API otomatis memerlukan akun bisnis Meta terverifikasi, templat disetujui, dan biaya per pesan, sehingga menjadi Change Request bila dipilih.	Sebelum Rilis 3
A-25	Istilah peran	Supervisor setara Admin; Frontliner dan Sales adalah peran tambahan.	Sebelum tanda tangan
A-26	Bayar Hutang dari Mobile Owner	Masuk lingkup (pembayaran per faktur pemasok); kartu utang rinci tetap A-14.	Sebelum tanda tangan
A-27	Metode EDC	Dicatat manual sebagai cara bayar "EDC" ke rekening bank, tanpa integrasi mesin EDC.	Sebelum tanda tangan
A-28	Pemindai barcode dan QR	Klien membeli pemindai USB HID; kamera HP sebagai alternatif pada aplikasi mobile.	Sebelum uji perangkat
A-29	Akun developer dan sertifikat	Akun Google, Apple, dan sertifikat Windows atas nama toko; biaya ditanggung klien.	Sebelum Rilis 3
A-30	Sistem operasi server	Ubuntu LTS lebih baru (24.04 atau 26.04) menggantikan 22.04 pada RAB.	Sebelum provisi server

ID	Topik	Keputusan bawaan	Tenggat
A-31	Region dan penyedia server	Ditentukan dari uji latensi dari toko (Indonesia atau Singapura).	Sebelum provisi server
A-32	Ambang Monitor HPP	90% dari batas HPP per barang.	Sebelum Rilis 2
A-33	Target nonfungsional berlabel U	Disetujui sebagai kriteria penerimaan, termasuk opsi RPO 15 menit.	Sebelum tanda tangan
A-34	Jadwal kalender	Tanggal mulai, tenggat tiap termin, dan jendela UAT 7 hari ditetapkan pada addendum.	Sebelum tanda tangan
A-35	Retur dari riwayat POS	Tersedia dengan otorisasi Owner dan diproses seperti BO-10.	Sebelum Rilis 1
A-36	Batas diskon tanpa otorisasi Owner	5% efektif per baris (parameter Owner).	Sebelum Rilis 1

LAMPIRAN B. MATRIKS HAK AKSES

Nilai bawaan berdasarkan A-11, A-13, A-17 sampai A-23; menjadi dasar UAT-042. Tanda "-" berarti tidak berhak.

Tabel 46. *Matriks hak akses per peran*

Fungsi	Owner	Supervisor	Kasir	Frontliner	Sales
Login dan penggunaan POS; susun bill, Tahan Bill, struk draf	Ya	Ya	Ya	Ya	-
Closing pembayaran, nota resmi, cetak ulang, biaya kasir	Ya	Ya	Ya	-	-
Diskon dalam batas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Diskon di atas batas atau piutang melebihi limit	Memberi otorisasi	Butuh PIN Owner	Butuh PIN Owner	-	Butuh approval
Retur penjualan (BO-10)	Ya	Ya	Mengajukan	-	-
Koreksi transaksi selesai	Memberi otorisasi	Mengajukan	-	-	-
Pelanggan baru limit Rp 0; atur limit di atas Rp 0	Ya; Ya	Ya; Ya	Ya; -	-	-
Akses Back-Office; master barang dan satuan	Ya	Ya	-	-	-
Ubah harga jual; aturan komisi	Ya	Lihat	-	-	-
Lihat HPP dan margin	Ya	Ya	-	-	-
Laporan keuangan	Ya	-	-	-	-
Mutasi, opname, pembelian, PO, penerimaan	Ya	Ya	-	-	-
Penjualan BO dan Sales Order	Ya	Ya	-	-	SO via mobile
Bayar piutang dan hutang; surat jalan, koli, label; impor Excel; ekspor data	Ya	Ya	-	-	-
Pengguna dan hak akses	Ya	-	-	-	-
Log Aktivitas	Ya	Lihat dan ekspor	-	-	-
Pengaturan printer, toko, backup	Ya	Lihat	-	-	-
Aplikasi mobile Owner dan approval; aplikasi mobile Sales	Owner: Ya	-	-	-	Sales: Ya

LAMPIRAN C. CATATAN KESELARASAN DOKUMEN

Ketidakselarasan antardokumen yang ditemukan saat penyusunan SRS beserta penyelesaiannya; seluruhnya dimintakan konfirmasi tertulis pada Lembar Persetujuan. KD-17 sampai KD-20 adalah penyesuaian baru pada v1.1.

Tabel 47. *Ketidakselarasan dan penyelesaian*

ID	Ketidakselarasan	Penyelesaian pada SRS
KD-01	RAB menyebut Admin; Spesifikasi UI/UX menyebut Supervisor. Frontliner dan Sales tidak ada pada UI/UX v1.0.	Istilah baku Supervisor (A-25); Frontliner dan Sales ditambahkan pada v1.1 dan SRS.
KD-02	Owner PWA hanya lihat (UI/UX v1.0) versus Flutter native dengan input dan approval (RAB, Draf C).	Berlaku Flutter native; RAB dan Draf C lebih baru.
KD-03	Bayar Hutang dari mobile ada di Proposal II.C.1 tetapi tidak di Draf C dan WBS 4.2; EDC ada di Proposal tetapi tidak pada lima cara bayar POS-04.	Bayar Hutang masuk (A-26); EDC dicatat manual (A-27).
KD-04	Retur dari riwayat kasir ada di Proposal; retur hanya di BO-10 pada UI/UX v1.0.	Tersedia dengan otorisasi Owner (A-35).
KD-05	Jumlah barang 3.500 (UI/UX) versus 3.600 SKU (RAB).	Angka final dari berkas sumber (Bab 9).
KD-06	RAB menetapkan Ubuntu 22.04 LTS yang mendekati akhir dukungan standar.	Ubuntu LTS lebih baru (A-30).
KD-07	Peran Pihak Pertama dan Kedua terbalik antara RAB (pengembang) dan NDA (klien).	Diselaraskan pada addendum.
KD-08	Draf C menyebut PDF "otomatis terkirim" via WhatsApp.	Bawaan Mode Berbagi; otomatis melalui A-24.
KD-09	SLA bug Ringan ada di lembar kerja RAB tetapi tidak di RAB PDF; build iOS (.ipa) memerlukan akun Apple Developer yang tidak tercantum pada biaya klien RAB.	SLA dimuat pada butir 12.3 dan addendum; akun Apple ditetapkan pada A-29.
KD-10	Jatah 30 hari kerja tanpa tenggat kalender dan UAT 7 hari berjalan di luarnya.	Jadwal kalender pada addendum (A-34).
KD-11	Retensi "bulanan", ambang Monitor HPP, dan kriteria "super cepat" tidak terukur pada dokumen klien.	Salinan hari terakhir tiap bulan (FR-OPS-001); 90% (A-32); target NFR-PRF terukur (A-33).
KD-17	Diskon POS (persen bertingkat dan nominal) ada pada Proposal dan form penjualan serta A-36, tetapi tidak memiliki wireframe pada UI/UX v1.0 POS-02 dan POS-04. Persetujuan diskon dari HP (OWN-06) sudah ada.	Dimuat pada FR-POS-011 dan BR-005 [Asumsi]; wireframe dan pesan diskon dilengkapi pada addendum UI/UX. Perubahan layar di luar addendum menjadi Change Request.
KD-18	Navigasi bawah Owner pada Proposal memuat empat menu (Dashboard, Stok, Transaksi, Laporan), sedangkan layar OWN-05 Piutang Jatuh Tempo berdiri sendiri pada UI/UX v1.1.	Lima tujuan: Ringkasan, Stok, Transaksi, Laporan, Piutang (FR-OWN-016); Sales tiga tujuan: Katalog, Order, Riwayat.
KD-19	Jatah hari Rilis 2 (H16 sampai H21) dan Rilis 3 (H22 sampai H27) pada SRS v1.0 tidak sama dengan penjumlahan WBS RAB (7 dan 5 hari).	Diselaraskan menjadi Rilis 2 H16 sampai H22 dan Rilis 3 H23 sampai H27 (butir 2.7).
KD-20	Mode terang dan gelap pada SRS v1.0 berlaku untuk seluruh aplikasi mobile, sedangkan rancangan Sales hanya mode terang.	Mode terang dan gelap untuk Owner; Sales mode terang (IF-UI-006).

LAMPIRAN D. LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan menandatangani lembar ini, kedua pihak menyatakan telah membaca dan menyetujui SRS v1.1 (versi ringkas) sebagai baseline kebutuhan, termasuk nilai bawaan Asumsi pada Lampiran A untuk keputusan yang belum dijawab dan penyelesaian pada Lampiran C. SRS v1.1 menggantikan v1.0 untuk keperluan persetujuan; ID kebutuhan yang dipertahankan dari v1.0 tetap berlaku. Perubahan sesudahnya diproses melalui kontrol perubahan butir 12.4.

Tabel 48. *Persetujuan per bab*

Bab	Paraf Pengembang	Paraf Klien
1 Pendahuluan; 2 Deskripsi Umum; 3 Antarmuka Eksternal		
4 Kebutuhan Fungsional		
5 Kebutuhan Nonfungsional; 6 Aturan Bisnis		
7 Jurnal dan Model Data; 8 Keamanan; 9 Migrasi		
10 sampai 11 Verifikasi dan UAT; 12 Implementasi dan SLA; 13 Keterlacakan		
Lampiran A sampai C		

PIHAK PENGEMBANG	PIHAK KLIEN
ANDIKA PUTRA DEV (Konsultan Software Engineering)	TOKO BUDIANNOR (Palangkaraya, Kalimantan Tengah)
	
WAHYU ANDIKA PUTRA Principal Software Engineer Tanggal: 3 November 2026	H. M. NOOR Pemilik Toko Budiannor Tanggal: